

РД 32 ЦБ 050-2020 — shablonlar va o'lchov vositalari

Barcha shablonlar, ular bilan nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar to'plami

1. Hujjat haqida

- To'liq nomi: ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi.
- Ishlab chiquvchi: ОАО «РЖД» vagon xo'jaligi Loyiha-konstruktorlik byurosi (ПКБ ЦБ ОАО «РЖД»).
- MDH davlatlari Temir yo'l transporti bo'yicha Kengashi tomonidan tasdiqlangan: 2021-yil 22-noyabr, № 75-protokol.
- Kuchga kirgan: 2022-yil 1-yanvar. РД 32 ЦБ 050-2010 (2016-yil tahriri) o'rniga kiritilgan.
- O'zgartishlar: № 35-2024 va № 49-2024 (2024-yil 20-noyabr) — ushbu nusxa 2025-yil 1-yanvardan amaldagi tahrir.
- Qo'llanish sohasi: ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 ikki o'qli va to'rt o'qli yuk vagon aravachalarini depo va kapital ta'mirlashda nadressor balkasi, yon ramalar, friksion pona va ressor komplekti parametrlarini nazorat qilish.

2. O'lchash shartlari (3-bo'lim)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

3. Shablonlar va o'lchov vositalari ro'yxati

№	O'lchov vositasi	HTД	Bandlar
01	Шаблон НП — Т914.05.000	ТУ 32 ЦБ 2021-95	5.1.1; 5.1.2
02	Ультразвуковой толщиномер (ultratovush qalinlik o'lchagich)	Aniq model bo'yicha ekspluatatsiya yo'riqnomasiga muvofiq	5.1.3
03	Шаблон Т914.007	ТУ 32 ЦБ 2023-2000	5.1.4

04	Приспособление Т1354.000 + линейка 1000 мм ГОСТ 427	ГОСТ 427-75 (o'lchov chizg'ichi)	5.1.5
05	Линейка 300 мм ГОСТ 427 + набор щупов Т914.21.000	ГОСТ 427-75; shchuplar tayyorlash dopuski 0,05 mm dan oshmasligi kerak	5.1.6
06	Твердомер динамический (dinamik qattqlik o'lchagich)	Aniq model bo'yicha ekspluatatsiya yo'riqnomasiga muvofiq	5.1.7
07	Шаблон для контроля буксового проема Т914.009	ТУ 32 ЦВ 2504-2000	5.2.1; 5.2.3
08	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166 + линейка поверочная ШП-400 ГОСТ 8026 + линейка 300 мм и щупы	ГОСТ 166-89; ГОСТ 8026-92; ГОСТ 427-75	5.2.2; 5.2.11; 5.2.12
09	Штанген базового размера «М» Т914.01.000	ТУ 32 ЦВ 2018-95	5.2.4
10	Штанген ФП Т914.02.000	ТУ 32 ЦВ 2019-95	5.2.5; 5.2.6
11	Штанген Н Т914.03.000	ТУ 32 ЦВ 2020-95	5.2.7
12	Набор щупов № 4 ТУ 3936-011-59489947-2007 + штангенциркуль ШЦ-II-250-800-0,1 ГОСТ 166 + образцы шероховатости ГОСТ 9378	ТУ 3936-011-59489947-2007; ГОСТ 166-89; ГОСТ 9378-93	5.2.8; 5.2.9; 5.2.10
13	Приспособление для замера зазоров Т914.21.000	Т914.21.000	5.2.13
14	Шаблон фрикционного клина Т914.09.000	ТУ 32 ЦВ 2430-96 (qo'shimcha: лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706, ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166, линейка 150 и 300 ГОСТ 427, кронциркуль, набор щупов № 1)	5.3.1; 5.3.2; 5.3.3
15	Штангенглубиномер ШГ-300-0,1 ГОСТ 162 + плита ГОСТ 10905 + калибр стакан-пробка Т914.22.000 и калибр-стакан Т914.23.000	ГОСТ 162-90; ГОСТ 10905-86; ГОСТ 166-89; ГОСТ 1452-2011; лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706	5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4
16	Приспособление Т914.18.000	Т914.18.000	5.5

4. Barcha nazorat qilinadigan parametrlar va me'yorlar

Band	Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat
5.1.1, (1) va (2) formulalar	Bir tomon uchun dvijok ko'rsatkichlari farqi K_1 va K_2	3 mm dan kichik
5.1.1	45° burchak dopuski (qiya yuza bilan shablon orasidagi pastdagi umumiy tirqish)	6,0 mm dan ko'p emas
5.1.2	Tayanch yuza uzunligi «3» — chizma o'lchami	175 ± 1 mm
5.1.2	«3» — 18-1750, 18-7055 modeli aravachalar uchun	175^{+3}_{-1} mm
5.1.2	«3» — 18-9801, 18-100 modeli aravachalar uchun	175^{+4}_{-1} mm
5.1.2	«3» — depo ta'miridan chiqarishda tiklashni talab qilmaydigan eng kichik qiymat	166,0 mm dan kam emas
5.1.2	18-100 uchun kapital ta'mirda	$174 \text{ mm} < \text{«3»} < 179 \text{ mm}$ (ya'ni $-1 < K < +2,5$)
5.1.2	18-100 uchun depo ta'mirida	$\text{«3»} \geq 166 \text{ mm}$ (ya'ni $K \geq -7$)
5.1.3 (Rahbariyat bandi 9.5.2)	Nadressor balkasi qiya yuzalarining qolgan qalinligi	7,0 mm dan kam emas
5.1.4	Burtlar orasidagi masofa «e» — kapital ta'mirda	134^{+4} mm
5.1.4	Burtlar orasidagi masofa «e» — depo ta'mirida	144,0 mm dan ko'p emas
5.1.5	Yo'naltiruvchi burtlar nosimmetrikligi $ A_1 - A_2 $	5,0 mm dan ko'p emas
5.1.5	O'lchangan farq $ C_1 - C_2 $	5 mm dan ko'p emas ($ A_1 - A_2 \leq 5 \text{ mm}$ ga mos keladi)
5.1.6	Skolzun qalpog'ining notekis yeyilishi «P» — depo ta'mirida	2,0 mm dan ko'p emas
5.1.6	Yeyilish 2 mm dan ko'p bo'lsa	Qalpoq yangisiga almashtiriladi
5.1.6	Kapital ta'mirda	Yangi skolzun qalpoqlari o'rnatiladi
5.1.7 (Rahbariyat bandi 9.5.1)	Yeyilishga chidamli yuzalar naplavkasining qattiqligi	240...300 HB
5.2.1	Buksa proyomi kengligi «a» — kapital ta'mirda	335 ± 1 mm
5.2.1	«a» — 18-9801 modeli aravachalar uchun (KR)	335^{+3}_{-1} mm
5.2.1	«a» — depo ta'mirida eng katta ruxsat etilgan	342,0 mm dan ko'p emas
5.2.1	«a» — 18-100 modeli aravachalar uchun (DR)	338,0 mm dan ko'p emas
5.2.2	Tayanch yuza prilivi balandligi «h»	3,0 mm dan kichik yoki katta bo'lishi mumkin (qiymat qayd etiladi)
5.2.2	Kanavkasimon yeyilish chuqurligi «K»	2,0 mm dan ko'p emas

	(rama tanasiga)	
5.2.2	Kanavkasimon yeyilish kengligi	20,0 mm dan ko'p emas (uzunligi tayanch yuza kengligiga teng)
5.2.3	Yo'naltiruvchilar kengligi «B»	160 ± 1 mm (ishchi yuzaning butun balandligi bo'yicha)
5.2.3	«B» — 18-9801 modeli uchun	160^{+1}_{-2} mm
5.2.3	«B» — depo ta'miridan chiqarishda eng kichik	155 mm dan kam emas (18-9801 uchun — 154 mm dan kam emas)
5.2.4	Bazaviy o'lcham «M»	2185^{+7}_{-5} mm
5.2.4	«M» — depo ta'miridan chiqarishda eng katta ruxsat etilgan	2200,0 mm dan ko'p emas
5.2.4 (Rahbariyat bandi 8.15)	Bitta aravachadagi yon ramalar bazalari farqi	2 mm dan ko'p emas
5.2.5	«L ₁ » — plankalar qalinligi 10 mm bo'lganda	642 mm dan kam emas
5.2.5	«L ₁ » — plankalar qalinligi 16 mm bo'lganda	630 mm dan kam emas
5.2.5	18-100, plankalar 10 mm, ramalar 2001-yildan keyin — depo ta'miri	$648^{+20}_{-3} \text{ } ^{+1}_{-6}$ mm
5.2.5	18-100, plankalar 10 mm, ramalar 2001-yildan keyin — kapital ta'mir	$648^{+16}_{-3} \text{ } ^{+1}_{-6}$ mm
5.2.5	18-100, ramalar 2001-yilgacha — depo ta'miri	$648^{+20}_{-6} \text{ } ^{+1}_{-6}$ mm
5.2.5	18-100, ramalar 2001-yilgacha — kapital ta'mir	$648^{+16}_{-6} \text{ } ^{+1}_{-6}$ mm
5.2.5	Plankalarning pastga kengayishi ($L_2 - L_1$)	4,0 dan 10,0 mm gacha
5.2.5	Gorizontal tekislikdagi noparallellik	3,0 mm dan ko'p emas
5.2.6	Qo'zg'almas friksion plankalar (10 mm) yeyilishi	1,5 mm dan ko'p emas
5.2.6	Harakatlanuvchi plankalarning qalinlik bo'yicha umumiy yeyilishi	2,0 mm dan ko'p emas, bir tomondan 1,5 mm dan ko'p emas
5.2.7	O'lchamlar farqi $ H_1 - H_2 $ (60 mm balandlikda)	3,0 mm dan ko'p emas
5.2.8	Sopryagayemiy yuzalar orasidagi mahalliy zichmaslik (zaklepka oralig'ida)	1,0 mm dan ko'p emas; 18-100 modeli uchun — 0,5 mm dan ko'p emas
5.2.8	Zaklepka boshi zonasida mahalliy tirqish (bosh aylanasi 1/3 qismida)	1 mm qalinlikdagi shchup zaklepka sterjeniga yetmasligi kerak; 18-100 uchun — 0,5 mm li shchup
5.2.8	Zaklepka boshining planka tekisligiga nisbatan cho'kishi	2,0 mm dan ko'p emas
5.2.9	Privalochniy yuzalar orasidagi proyom o'lchami (yuqori qismda)	668_{-3} mm
5.2.9	Har bir privalochniy yuzaning pastki qismidagi kengayish	2,0 dan 5,0 mm gacha
5.2.10	Privalochniy yuzalarning g'adir-budurligi Ra	12,5 mkm dan ko'p emas

5.2.11	Yeyilishga chidamli plastinaning notekis yeyilishi	2,0 mm dan ko'p emas
5.2.12	Friksion plankalarni o'rnatish uchun teshik diametri	$\varnothing 21^{+0}_{-0.84}$ mm
5.2.13	Aravacha o'qi bo'ylab — depo ta'mirida (DP)	5...14 mm; 18-100 modeli uchun — 3...12 mm
5.2.13	Aravacha o'qi bo'ylab — kapital ta'mirda (KP)	5...12 mm; 18-100 modeli uchun — 3...10 mm
5.2.13	Aravacha o'qiga ko'ndalang — depo ta'mirida (DP)	5...13 mm; 18-100 modeli uchun — 5...12 mm
5.2.13	Aravacha o'qiga ko'ndalang — kapital ta'mirda (KP)	5...11 mm; 18-100 modeli uchun — 5...10 mm
5.3.3, 3-jadval	Yangi pona: «C» — M1698.00.003, 1699.04.007-01, БАГР-0113.50.00.002-01 (СЧ 35)	69 ± 1 mm
5.3.3, 3-jadval	Yangi pona: «C» — 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005 (Сталь 20Л)	71 ± 2 mm
5.3.1	Ponaning qattiqlik qovurg'alaridagi yoriqlar	Ruxsat etilmaydi
5.3.2	Vertikal va qiya tekisliklarning umumiy yeyilishi — depo ta'mirida	3,0 mm dan ko'p emas, lekin bir tomondan 2,0 mm dan ko'p emas
5.3.2	Kapital ta'mirda	Ponalar yangisiga almashtiriladi
5.3.2	Upor burt uzunligi «C» — M1698.00.003 (-01), 1699.04.007-01, БАГР-0113.50.00.002-01 chizmalari	66 mm dan kam emas
5.3.2	Upor burt uzunligi «C» — 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005 chizmalari	67 mm dan kam emas
5.3.2	Chizma 1699.04.007 bo'yicha	«C» o'lchanmaydi
5.3.3	Yangi pona: asos uzunligi «B»	212 ± 2 mm
5.3.3	Yangi pona: qiya tekislikdagi o'yiқ chuqurligi «Z»	2 ± 1 mm
5.3.3	Yangi pona: qiya tekislik kengligi «D»	130 ± 2 mm
5.4.1	Singan, uchgan, yoriq o'ramlar, ishqalanish izlari, o'ram kesimi maydonining 10% dan ortiq korroziyasi, tayanch o'ramlarining siljishi	Ruxsat etilmaydi
5.4.2	Erkin holatdagi balandlik — umumiy	249^{+6}_{-3} mm
5.4.2	Erkin holatdagi balandlik — 18-100, 18-101 (1989–2012-yillarda tayyorlangan)	249^{+7}_{-2} mm
5.4.2	Erkin holatdagi balandlik — 18-100, 18-101 (2012–2015-yillarda tayyorlangan)	249^{+6}_{-2} mm
5.4.2 (Rahbariyat bandi 11.3)	Komplektga balandlik bo'yicha tanlashda farq	4 mm dan oshmasligi kerak
5.4.2	Prujinalarning tayanch yuzalari	O'ram uchidan aylananing 0,7...0,8 yoyi bo'yicha mexanik ishlangan bo'lishi kerak (ГОСТ 1452-2011, band 4.6.3)
5.4.3	Kalibrga muvofiqlik	Kalibr o'z og'irligi ostida prujinaning

		butun uzunligi bo'yicha o'tishi kerak
5.4.4	Prutok diametri — umumiy (tashqi/ichki)	29/20 mm
5.4.4	Prutok diametri — 18-9597	30/21 mm
5.4.4	Prutok diametri — 18-9770, 18-2128, 18-7055, 18-9801, 18-9918, 18-9922, 18-1750	29/20 mm yoki 30/21 mm ga ruxsat etiladi
5.4.4	Prutok diametri — 18-100, 18-101: 2015-yilgacha tayyorlangan tashqi prujinalar	30 mm
5.4.4	Prutok diametri — 18-100, 18-101: ichki prujinalar 1989-yilgacha / 1989–2015	19 mm / 21 mm
5.5 (Rahbariyat bandi 18.4)	Depo ta'mirida — pasayish (занижение)	12 mm dan ko'p emas
5.5	Depo ta'mirida — ko'tarilish (завышение), hatto bitta pona uchun ham	Ruxsat etilmaydi
5.5	Kapital ta'mirda — bitta resor osmasining ponolari pasayishi	4,0 dan 12,0 mm gacha

5. Ushbu to'plamning tarkibi

- Har bir shablon uchun alohida papka yaratilgan: papka ichida «rasmlar» katalogi (PNG, asl skanerda 400 dpi da ajratilgan) va o'lchash tartibi bayon qilingan Word hujjati joylashgan.
- Word hujjatlarining tuzilishi bir xil: vazifasi → tuzilishi → me'yorlar jadvali → tayyorgarlik → qadamma-qadam o'lchash tartibi → formulalar → tipik xatolar → mehnat muhofazasi → rasmlar.
- Rasmlar РД 32 ЦБ 050-2020 hujjatining asl nusxasidan qayta ishlanmagan holda kesib olingan; raqamlanishi asl hujjatdagi rasm raqamlariga mos keladi.

РД 32 ЦВ 050-2020

Шаблон НП — Т914.05.000

Nadressor balkasi prizmasi qiya yuzalari burchagi va tayanch yuza uzunligi «3» ni nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Шаблон НП — Т914.05.000
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦВ 2021-95
Metodika bandlari	5.1.1; 5.1.2
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Nadressor balkasi prizmasining qiya (naklonnaya) yuzalari 45° burchagi dopuskini aniqlash.
- Prizmaning tayanch (opornaya) yuzasi uzunligi — «3» o'lchamini aniqlash va qiya yuzalarning eng katta yeyilishini o'lchash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
1 — polzunok (ползунок)	Shablonning qiya yo'naltiruvchisi bo'ylab yuqori va quyi chekka holatlar orasida siljiydigan qism.
2 — oyoqchalar (ножки)	Ikkita tayanch oyoqcha; shablon ular bilan prizmaning tayanch yuzasiga o'rnatiladi.
3 — nakladka (накладка)	Shablonni balkaning qiya yuzasiga zich bosib turuvchi qoplama.
4 — dvijok (движок)	Polzunokdagi shkalali siljitkich; qiya yuzagacha bo'lgan chetlanishni «C» / «K» qiymati sifatida ko'rsatadi.
Bazaviy o'lcham	175,5 mm — shablonning ikki qiya tarmog'i orasidagi hisobiy o'lcham; barcha hisoblar shu qiymatdan boshlanadi.
Burchak	Har ikkala tarmoq gorizontalgacha nisbatan 45° ostida; oyoqchalar tayanch yuzadan 10 mm balandlikni belgilaydi.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
45° burchak dopuski (qiya yuza bilan shablon orasidagi pastdagi umumiy tirqish)	6,0 mm dan ko'p emas	5.1.1
Bir tomon uchun dvijok ko'rsatkichlari farqi K_1 va K_2	3 mm dan kichik	5.1.1, (1) va (2) formulalar
Tayanch yuza uzunligi «3» — chizma o'lchami	175 ± 1 mm	5.1.2
«3» — 18-1750, 18-7055 modeli aravachalar uchun	175^{+3}_{-1} mm	5.1.2
«3» — 18-9801, 18-100 modeli aravachalar uchun	175^{+4}_{-1} mm	5.1.2
«3» — depo ta'miridan chiqarishda tiklashni talab qilmaydigan eng kichik qiymat	166,0 mm dan kam emas	5.1.2
18-100 uchun kapital ta'mirda	$174 \text{ mm} < \text{«3»} < 179 \text{ mm}$ (ya'ni $-1 < K < +2,5$)	5.1.2
18-100 uchun depo ta'mirida	$\text{«3»} \geq 166 \text{ mm}$ (ya'ni $K \geq -7$)	5.1.2

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi ± 5 °C dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Nadressor balkasi tekis, barqaror tayanchga prizmalari yuqoriga qaragan holda o'rnatiladi.
- Prizmaning tayanch yuzasi va ikkala qiya yuzasi metall cho'tka bilan tozalanadi; naplavka qoldiqlari, purkalma va zaboinalar olib tashlanadi.
- Shablonning oyoqchalari, nakladkasi va dvijok shkalasi ko'zdan kechiriladi; polzunok erkin, lyuftsiz siljishi tekshiriladi.

- O'lchash joylari belgilanadi: qiya yuzalarning yo'naltiruvchi burtlari chetidan 15...30 mm masofada, ikkita kesimda (band 5.1.1).

5. O'lchash tartibi

5.1.1 — 45° burchak dopuskini nazorat qilish

1. Shablon НП ni oyoqchalari (poz. 2) bilan nadressor balkasi prizmasining tayanch yuzasiga o'rnatish.
2. Shablonni nakladkasi (poz. 3) bilan balkaning qiya yuzasiga zich bosish — orada tirqish qolmasligi kerak.
3. Polzunokni (poz. 1) eng quyi (chekka pastki) holatga tushirish.
4. Dvijokni (poz. 4) prizmaning qiya yuzasiga tekkuncha surish va shkala ko'rsatkichini yozib olish — «C₁ past» (C₁низ).
5. Polzunokni eng yuqori (chekka ustki) holatga ko'tarish, dvijokni yana qiya yuzagacha surish va «C₁ yuqori» (C₁верх) ni yozish.
6. $K_1 = |C_{1\text{past}} - C_{1\text{yuqori}}|$ farqini hisoblash va 3 mm bilan solishtirish.
7. Shu tartibni prizmaning ikkinchi (qarama-qarshi) qiya yuzasida takrorlab, C₂past va C₂yuqori ni olish, K₂ ni hisoblash.
8. Har bir tomonda o'lchash ikkita kesimda — burt chetidan 15...30 mm masofada bajariladi; eng noqulay (katta) natija hisobga olinadi.

5.1.2 — Tayanch yuza uzunligi «3» ni nazorat qilish

1. Qiya yuzalarni ko'zdan kechirib, eng katta yeyilish joylarini aniqlash.
2. Shablonni oyoqchalari bilan tayanch yuzaga o'rnatib, nakladka bilan bir qiya yuzaga zich bosish.
3. Dvijokni (poz. 4) qarama-qarshi qiya yuzadagi eng katta yeyilish joyiga tekkuncha surish.
4. Dvijok ko'rsatkichi «K» ni ishorasi bilan yozib olish.
5. «3» = 175,5 + (1,41 × «K») formulasi bo'yicha tayanch yuza uzunligini hisoblash yoki 2-jadvaldan topish.
6. Olingan «3» ni aravacha modeli va ta'mir turiga mos me'yor bilan solishtirish.

ISHORALAR QOIDASI: Dvijok ko'rsatkishi «0» dan O'NGDA bo'lsa — «-» ishora bilan olinadi (prizma tayanch yuzasi uzunligining kamayishi); «0» dan CHAPDA bo'lsa — «+» ishora bilan olinadi.

6. Hisoblash formulalari

$$K_1 = |C_{1\text{past}} - C_{1\text{yuqori}}| < 3 \text{ mm} \quad (1)$$

Birinchi qiya yuza uchun burchak dopuski.

$$K_2 = |C_{2\text{past}} - C_{2\text{yuqori}}| < 3 \text{ mm} \quad (2)$$

Ikkinchi qiya yuza uchun burchak dopuski.

$$\langle 3 \rangle = 175,5 + (1,41 \times \langle K \rangle) \quad (3)$$

Tayanch yuza uzunligi; $1,41 \approx \sqrt{2} — 45^\circ$ burchakdan kelib chiqadigan koeffitsient.

6.1. Hisoblash namunasi

- 5.1.1 uchun: $C_1\text{past} = -4 \text{ mm}$, $C_1\text{yuqori} = -2 \text{ mm}$.
- $K_1 = |(-4) - (-2)| = |(-4) + 2| = |-2| = 2 \text{ mm}$.
- $K_1 = 2 \text{ mm} < 3 \text{ mm}$ — shart bajarildi, burchak dopuski me'yorda.
- 5.1.2 uchun: $K = -4 \text{ mm}$ bo'lsa, $\langle 3 \rangle = 175,5 + 1,41 \times (-4) = 175,5 - 5,6 = 169,9 \text{ mm} \rightarrow \langle 3 \rangle = 170 \text{ mm}$ deb qabul qilinadi.

6.2. 2-jadval — «K» ko'rsatkichiga qarab «3» o'lchami

«K», mm	+2,5	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
«3», mm	179	178	177	175,5	174	173	171	170	168	167	166

Amaliy xulosa (18-100 modeli uchun): depo ta'miri — $\langle 3 \rangle \geq 166 \text{ mm}$ ($\langle K \rangle \geq -7$); kapital ta'mir — $174 \text{ mm} < \langle 3 \rangle < 179 \text{ mm}$ ($-1 \text{ mm} < \langle K \rangle < +2,5 \text{ mm}$).

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Shablon nakladkasi qiya yuzaga zich bosilmasa — burchak dopuski aslida borligidan kichik chiqadi.
- Oyoqchalar ostida qirindi yoki bo'yoq bo'lsa, butun o'lchash bazasi siljiydi.
- O'lchashni burt chetiga juda yaqin (15 mm dan kam) bajarish — radius zonasi natijani buzadi.
- Ishorani chalkashtirish: «0» dan o'ngdagi ko'rsatkichni «+» deb olish «3» ni sun'iy oshirib yuboradi.
- Faqat bitta tomonni o'lchash — metodika ikkala qiya yuzada, har birida ikkita kesimda o'lchashni talab qiladi.

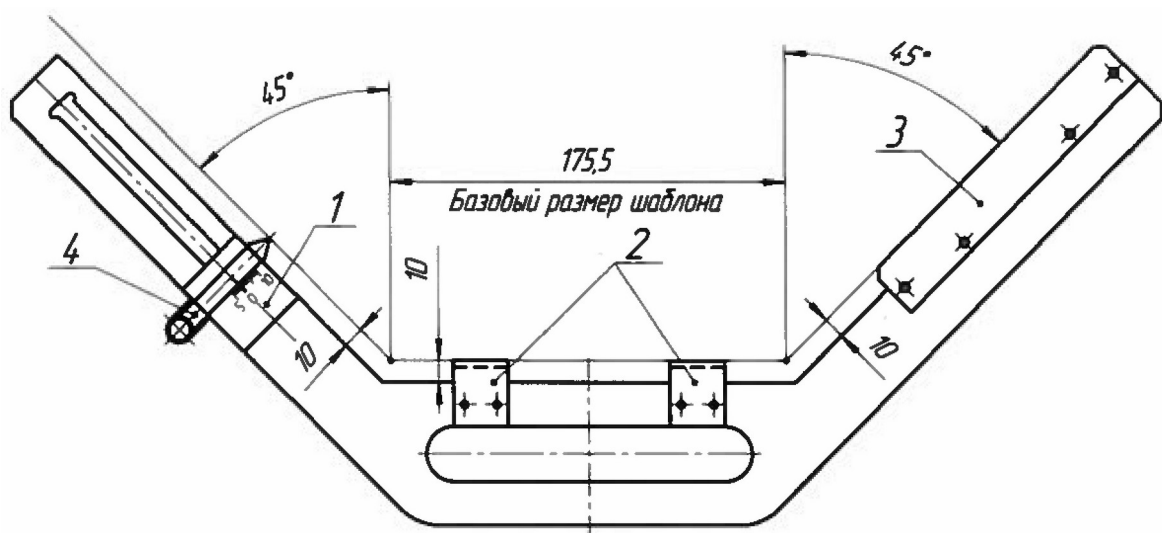
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalarini» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

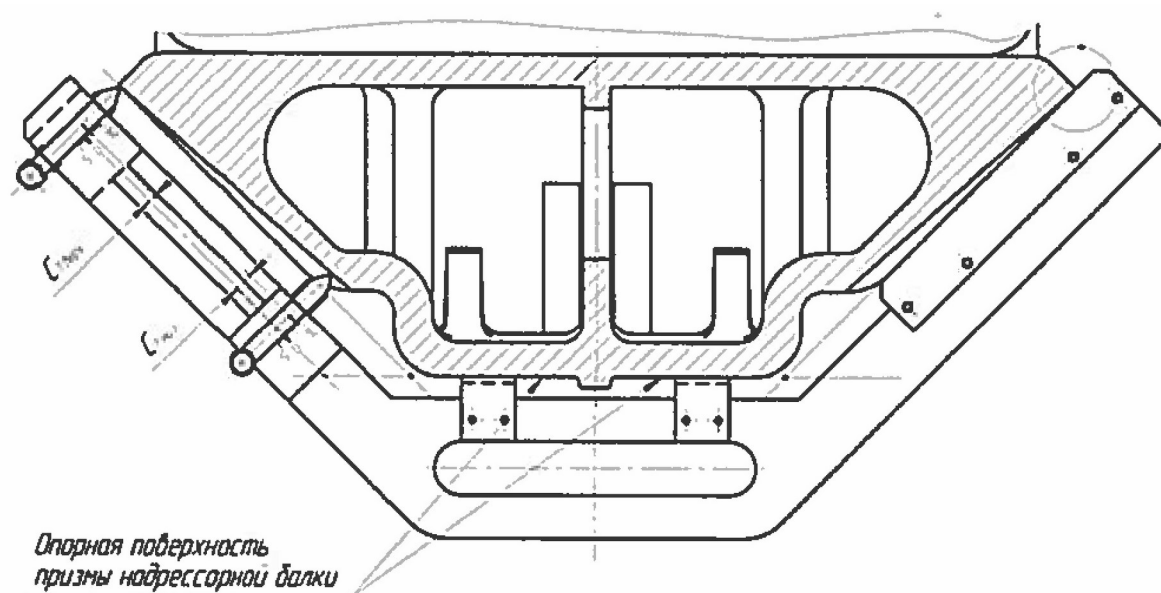
10. Rasmlar



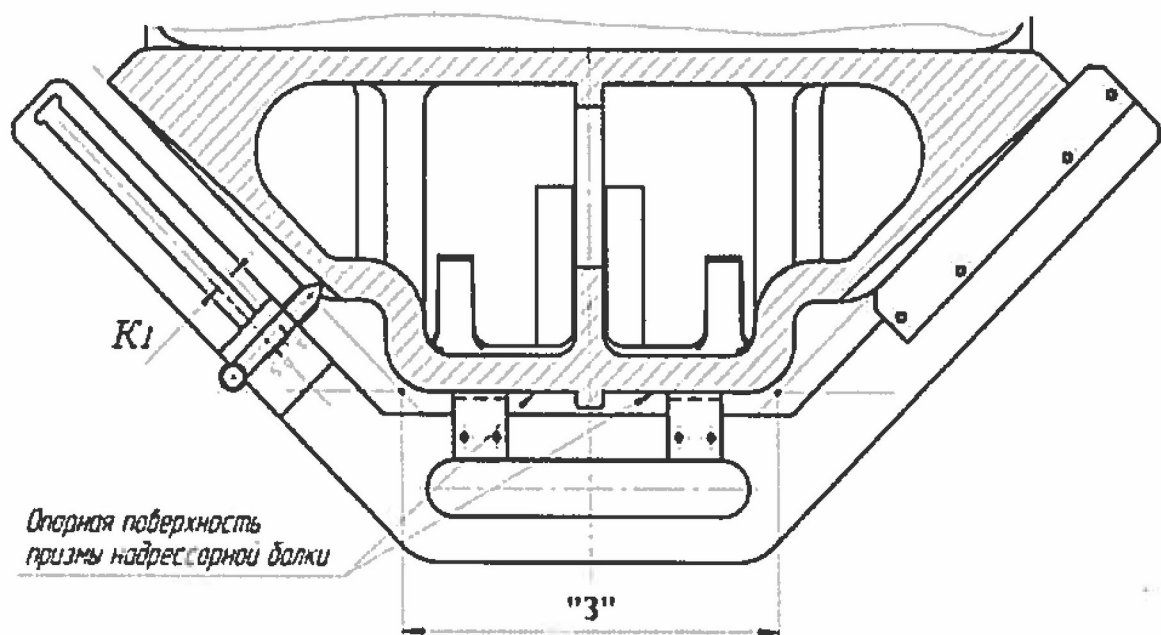
1-rasm. Shablon НП Т914.05.000 umumiy ko'rinishi: 1 — polzunok, 2 — oyoqchalar, 3 — nakladka, 4 — dvijok; bazaviy o'lcham 175,5 mm



2-rasm. Shablon НП ning nadressor balkasi prizmasidagi ish holati



3-рasm. 45° burchak dopuskini aniqlash sxemasi: C_{past} va C_{yuqori} ko'rsatkichlari



4-рasm. «3» tayanch yuza uzunligini aniqlash sxemasi: «K» ko'rsatkichi va «3» o'lchami

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.1.1; 5.1.2. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Ультразвуковой толщиномер (ultratovush qalinlik o'lchagich)

Nadressor balkasi qiya yuzalarining yeyilgandan keyin qolgan qalinligini aniqlash

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Ультразвуковой толщиномер (ultratovush qalinlik o'lchagich)
Normativ-texnik hujjat	Aniq model bo'yicha ekspluatatsiya yo'riqnomasiga muvofiq
Metodika bandlari	5.1.3
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Nadressor balkasining yeyilgan qiya yuzalarida devor qalinligining qolgan qiymatini (h) buzmasdan o'lchash.
- Balkani keyingi ekspluatatsiyaga yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos berish.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Elektron blok	Chuqurlikni (qalinlikni) raqamli va A-skan (impuls) ko'rinishida ko'rsatadi.
Pyezoelektrik o'zgartkich (ПЭП)	Ultratovush impulsini kiritadi va qarama-qarshi devordan qaytgan exo-signalni qabul qiladi.
Kontakt suyuqligi	ПЭП bilan metall orasidagi akustik aloqani ta'minlaydi; ingichka qatlam bilan suriladi.
Strob (попор)	Exo-signalni ajratish darajasi; kuchaytirish shunday sozlanadiki, exo-signal amplitudasi strobdan 1–2 katak yuqori bo'lsin.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
------------------------------	-----------------------	------

Nadressor balkasi qiya yuzalarining qolgan qalinligi	7,0 mm dan kam emas	5.1.3 (Rahbariyat bandi 9.5.2)
--	---------------------	--------------------------------

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- O'lchash zonalari 1, 2, 3, 4 (5-rasm) tayyorlanadi: zang, bo'yoq va qirindidan tozalanadi, yuza silliq bo'lishi kerak.
- Tayyorlangan yuzaga kontakt suyuqligining ingichka qatlami suriladi.
- Qalinlik o'lchagich aniq modelining ekspluatatsiya yo'riqnomasiga muvofiq ishga tayyorlanadi va etalon namunada tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. ПЭП ni 1-o'lchash zonasining ixtiyoriy nuqtasiga shunday o'rnatilgiki, qiya yuza devorining qarama-qarshi yuzasidan kelgan exo-signal shovqin fonida ishonchli ajralib tursin.
2. Defektoskop kuchaytirishini shunday sozlangiki, exo-signal amplitudasi strobning bo'sag'a darajasidan 1–2 katak yuqori bo'lsin (6-rasm).
3. Barqaror natija olingandan so'ng chuqurlik o'lchagich ko'rsatkichi h ni o'qib, ish daftariga yozing.
4. Agar 1-zonada natija $h_{\min}$ dan kichik chiqsa — shu zonaning qo'shni ikkita nuqtasida qo'shimcha o'lchash bajariladi va h uchta o'lchash natijasining o'rta arifmetik qiymati sifatida hisoblanadi.
5. Shu tartibda 2, 3 va 4-zonalarda o'lchashni bajaring.
6. Barcha zonalar bo'yicha eng kichik qiymatni me'yor (7 mm) bilan solishtiring.

6. Hisoblash formulalari

$$h = (h_1 + h_2 + h_3) / 3$$

1-zonada natija h_{min} dan kichik chiqqan holda uchta o'lchashning o'rta arifmetigi.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Kontakt suyuqligi yetarli emas yoki yuza tozalanmagan — exo-signal yo'qoladi yoki qalinlik oshib ko'rsatiladi.
- ПЭП ni qiya yuzaga noto'g'ri (og'ma) bosish — qaytgan signal yo'lini uzaytiradi va natijani oshiradi.
- Faqat bitta zonada o'lchash — metodika to'rtta zonani ham talab qiladi.
- Qalinlik o'lchagichni tekshirilgan etalonsiz ishlatish — nolinchi siljish natijani tizimli buzadi.

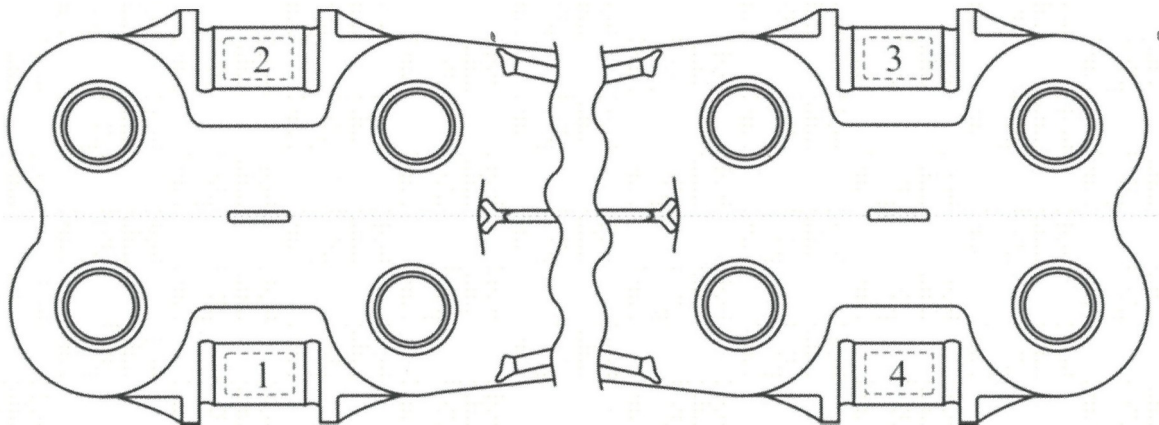
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

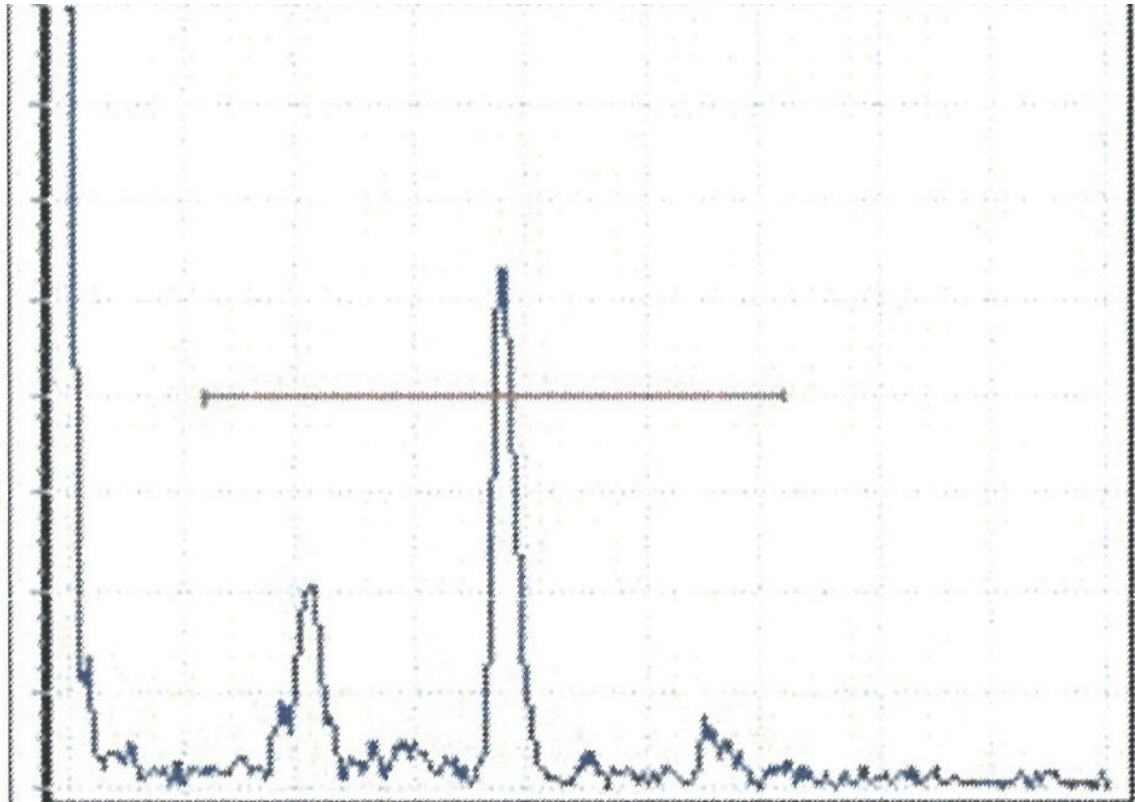
9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

10. Rasmlar



5-rasm. Nadressor balkasi qiya yuzalari qalinligini ultratovush nazorat qilishdagi o'lchash zonalari sxemasi (1, 2, 3, 4 — o'lchash zonalari)



6-rasm. Impulsli defektoskop ekranining ko'rinishi: exo-signal strob darajasidan 1–2 katak yuqori

Manba: РД 32 ЦБ 050-2020, bandlar 5.1.3. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Шаблон Т914.007

Friksion pona uchun cheklovchi burtlar orasidagi «e» masofasini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Шаблон Т914.007
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦВ 2023-2000
Metodika bandlari	5.1.4
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Nadressor balkasidagi friksion pona uchun cheklovchi (ограничительные) burtlar orasidagi «e» masofasini nazorat qilish.
- Pona uyasining kengayib ketmaganini va ponaning ishchi holatda ushlanishini baholash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Yassi o'lchov shablони	Burtlar orasiga kiritiladigan nazorat qirralari bilan; «o'tadi / o'tmaydi» tamoyilida ishlaydi.
Nazorat qirralari	Kapital ta'mir (134 ⁺⁴ mm) va depo ta'miri (144 mm) me'yorlariga mos o'lchamlarga ega.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Burtlar orasidagi masofa «e» — kapital ta'mirda	134 ⁺⁴ mm	5.1.4
Burtlar orasidagi masofa «e» — depo ta'mirida	144,0 mm dan ko'p emas	5.1.4

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Burtlarning ishchi yuzalari qirindi, naplavka purkalmasi va zaboinalardan tozalanadi.
- Shablonning nazorat qirralari yeyilmaganligi va deformatsiyalanmaganligi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Shablon Т914.007 ni gorizontall tekislikda burtlar orasiga kiriting.
2. Nazoratni burtlarning butun yuzasi bo'ylab (yuqoridan pastgacha) o'tkazing — faqat bitta nuqtada emas.
3. Burtlarning notekis yeyilishini aniqlash uchun shablonni bir necha holatda surib chiqing.
4. Eng katta ochilish joyini aniqlab, natijani ta'mir turiga mos me'yor bilan solishtiring.
5. Depo ta'mirida «е» 144 mm dan oshsa yoki kapital ta'mirda 134^{+4} mm dan chiqsa — burtlar naplavka qilinib, chizma o'lchamigacha tiklanadi.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Faqat burtlarning yuqori qismida o'lchash — pastki qismdagi kengayish e'tibordan chetda qoladi.
- Shablonni qiyshiq kiritish — masofa haqiqiydan katta ko'rinadi.
- Naplavkadan keyin mexanik ishlov berilmagan yuzada o'lchash.

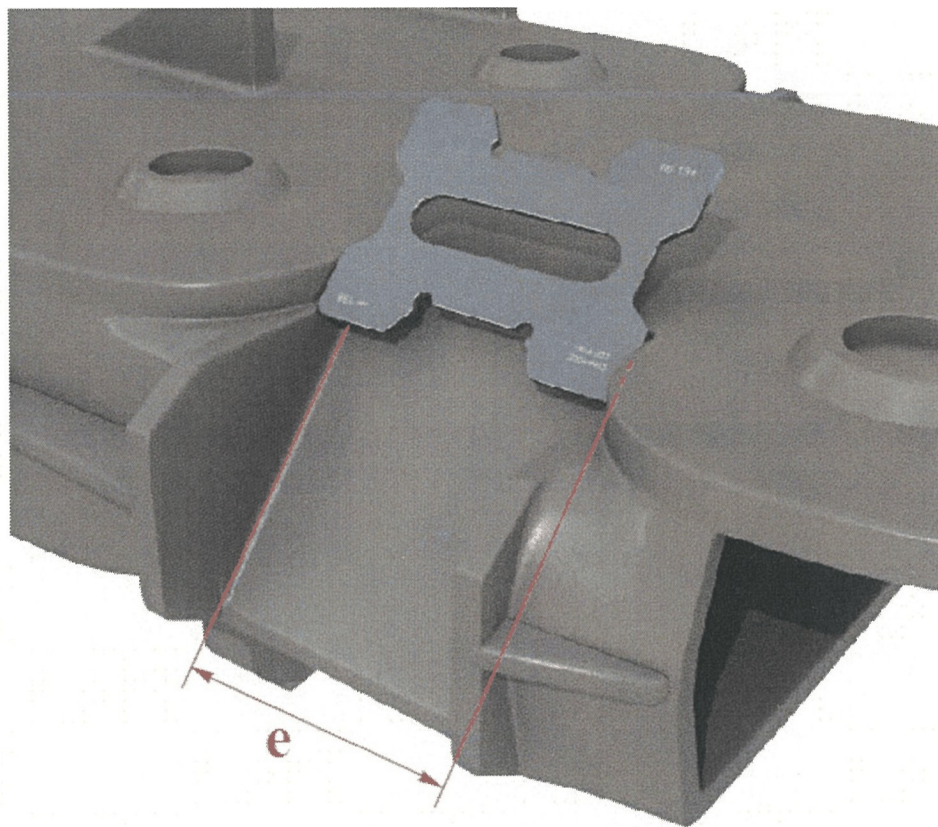
7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДН-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

9. Rasmlar



7-rasm. Shablon Т914.007 bilan friksion pona uchun cheklovchi burtlar orasidagi «e» masofasini nazorat qilish

Manba: РД 32 ЦБ 050-2020, bandlar 5.1.4. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Приспособление Т1354.000 + линейка 1000 мм ГОСТ 427

Prizmalar yo'naltiruvchi burtlarining nosimmetrikligi $|A_1 - A_2|$ ni aniqlash

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Приспособление Т1354.000 + линейка 1000 мм ГОСТ 427
Normativ-texnik hujjat	ГОСТ 427-75 (o'lchov chizg'ichi)
Metodika bandlari	5.1.5
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Nadressor balkasi prizmalarining yo'naltiruvchi burtlari podpyatnik o'qiga nisbatan nosimmetrik joylashganini aniqlash.
- Aravachaning ko'ndalang qiyshayishi va ponalarning notekis ishlashiga olib keladigan nuqsonni oldini olish.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Moslama Т1354.000	Balkaning yuqori yuzasiga prizma zonasida o'rnatiladi va prizmaning upor qovurg'alariga qotiriladi; o'zining o'lchov yuzasiga ega.
Metall chizg'ich 1000 mm ГОСТ 427	Moslamaning o'lchov yuzasidan podpyatnikning upor yuzasigacha bo'lgan masofani o'lchaydi.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Yo'naltiruvchi burtlar nosimmetrikligi $ A_1 - A_2 $	5,0 mm dan ko'p emas	5.1.5
O'lchangan farq $ C_1 - C_2 $	5 mm dan ko'p emas ($ A_1 - A_2 \leq 5$ mm ga mos keladi)	5.1.5

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Balkaning yuqori yuzasi va prizmaning upor qovurg'alari tozalanadi.
- Podpyatnikning upor yuzasi o'lchash uchun ochiq va toza bo'lishi ta'minlanadi.
- Chizg'ichning nol bo'linmasi va o'lchov qirrasi shikastlanmaganligi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Moslama T1354.000 ni nadressor balkasining yuqori yuzasiga prizma zonasida o'rnatish.
2. Moslamani prizmaning upor qovurg'alariga qotirish — u siljimasligi kerak.
3. 1000 mm li metall chizg'ich ГОСТ 427 bilan moslamaning o'lchov yuzasidan podpyatnikning upor yuzasigacha bo'lgan masofani o'lchang va «C₁» qiymatini yozib oling.
4. Nadressor balkasining ikkinchi tomonida xuddi shu o'lchashni takrorlab, «C₂» ni yozing.
5. $|C_1 - C_2|$ farqini hisoblang va 5 mm bilan solishtiring.
6. Farq 5 mm dan oshsa — burtlarning nosimmetrikligi me'yordan chiqqan, balka ta'mirga yo'naltiriladi.

6. Hisoblash formulalari

$$|C_1 - C_2| \leq 5 \text{ mm} \Leftrightarrow |A_1 - A_2| \leq 5 \text{ mm}$$

Rahbariyatning 9.3-rasmiga muvofiq moslama ko'rsatkichlari farqi burtlar nosimmetrikligiga teng qabul qilinadi.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Moslama qovurg'alarga qotirilmasa — o'lchash bazasi siljiydi va farq soxta chiqadi.
- Chizg'ichni podpyatnik yuzasiga perpendikulyar emas, qiyshiq qo'yish.
- Bir tomonni o'lchab, ikkinchisini «taxminan» olish — nosimmetriklilik faqat ikkala o'lchash bilan aniqlanadi.

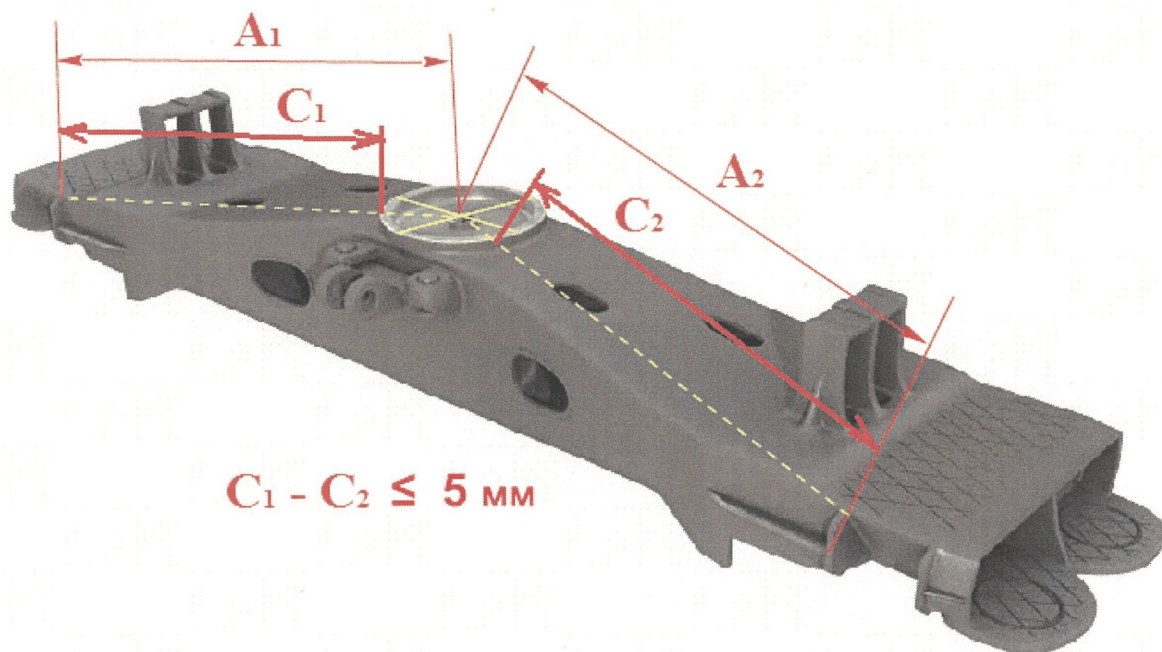
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

10. Rasmlar



8-rasm. Moslama T1354.000 bilan C_1 va C_2 o'lchamlarini aniqlash; $|C_1 - C_2| \leq 5 \text{ mm}$

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.1.5. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Линейка 300 мм ГОСТ 427 + набор щупов Т914.21.000

Skolzun qalpog'ining yeyilishini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Линейка 300 мм ГОСТ 427 + набор щупов Т914.21.000
Normativ-texnik hujjat	ГОСТ 427-75; shchuplar tayyorlash dopuski 0,05 mm dan oshmasligi kerak
Metodika bandlari	5.1.6
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Skolzun qalpog'ining yassi tayanch yuzasidagi notekis yeyilishni aniqlash.
- Qalpoqni almashtirish yoki qoldirish to'g'risida qaror qabul qilish.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Metall chizg'ich 300 mm ГОСТ 427	Yon qirrasi bilan qalpoqning ishchi yuzasi diagonaliga qo'yiladi va nazorat bazasi vazifasini bajaradi.
Shchuplar to'plami Т914.21.000	Chizg'ich bilan yuza orasidagi «P» tirqishini o'lchaydi. Boshqa to'plamlardan ham foydalanish mumkin, agar ularni tayyorlash dopuski 0,05 mm dan oshmasa.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Skolzun qalpog'ining notekis yeyilishi «P» — depo ta'mirida	2,0 mm dan ko'p emas	5.1.6
Yeyilish 2 mm dan ko'p bo'lsa	Qalpoq yangisiga almashtiriladi	5.1.6
Kapital ta'mirda	Yangi skolzun qalpoqlari o'rnatiladi	5.1.6

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Skolzun qalpog'ining ishchi yuzasi moy, kir va metall zarrachalaridan tozalanadi.
- Chizg'ichning ishchi qirradi to'g'riligiga tekshiriladi (egilgan chizg'ich ishlatilmaydi).
- Shchuplar to'plami to'liq va shikastlanmagan bo'lishi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Chizg'ichni yon qirradi bilan skolzun qalpog'i ishchi yuzasining birinchi diagonaliga qo'ying.
2. Shchuplar to'plami yordamida chizg'ich bilan skolzunning ishchi yuzasi orasidagi tirqish «P» kattaligini aniqlang.
3. Xuddi shu o'lchashni qalpoq ishchi yuzasining ikkinchi diagonal bo'yicha takrorlang.
4. Ikkala diagonal bo'yicha olingan eng katta tirqishni hisobga oling.
5. «P» qiymati 2 mm dan oshmasligi kerak; oshsa — qalpoq yangisiga almashtiriladi.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Faqat bitta diagonal bo'yicha o'lchash — notekis yeyilish aniqlanmay qolishi mumkin.
- Egilgan yoki yeyilgan chizg'ichdan foydalanish.
- Shchupni kuch bilan tiqish — tirqish haqiqiydan katta ko'rsatiladi; shchup erkin, ozgina qarshilik bilan kirishi kerak.

7. Mehnat muhofazasi talablari

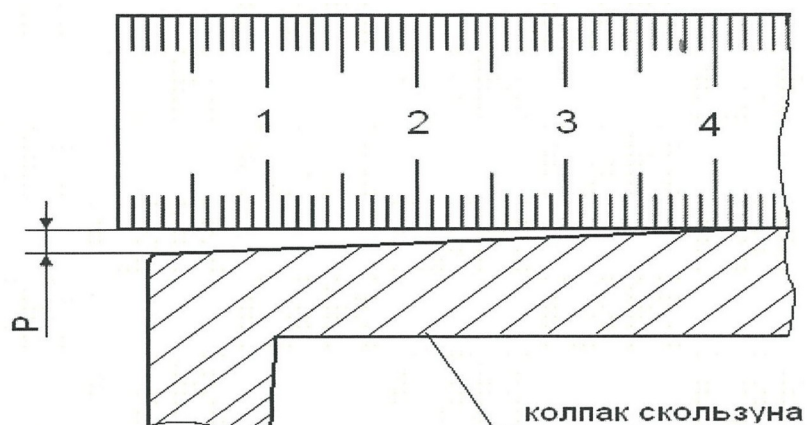
- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.

- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

9. Rasmlar



9-рasm. Chizg'ich va shchuplar bilan skolzun qalpog'idagi «P» tirqishini o'lchash sxemasi

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.1.6. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Твердомер динамический (dinamik qattqlik o'lchagich)

Yeyilishga chidamli yuzalar naplavkasining qattqligini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Твердомер динамический (dinamik qattqlik o'lchagich)
Normativ-texnik hujjat	Aniq model bo'yicha ekspluatatsiya yo'riqnomasiga muvofiq
Metodika bandlari	5.1.7
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Nadressor balkasi va boshqa detallarning yeyilishga chidamli naplavka qilingan yuzalarida qattqlikni nazorat qilish.
- Naplavka texnologiyasi to'g'ri bajarilganini va qatlam ekspluatatsiyaga yaroqliligini tasdiqlash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Dinamik (Libs usuli) qattqlik o'lchagich	Zarba beruvchi bo'yin (boyok) ning tushish va qaytish tezliklari nisbati bo'yicha qattqlikni hisoblaydi.
Etalon namuna	O'lchash oldidan asbobni tekshirish uchun.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Yeyilishga chidamli yuzalar naplavkasining qattqligi	240...300 HB	5.1.7 (Rahbariyat bandi 9.5.1)

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Naplavka yuzasi qirindi, shlak va zangdan tozalanib, silliq holatga keltiriladi.
- Asbob aniq modelining ekspluatatsiya yo'riqnomasiga muvofiq sozlanadi va etalon namunada tekshiriladi.
- Detal og'irligi va qalinligi asbob talablariga javob berishi ta'minlanadi (yengil detal qo'shimcha mahkamlashni talab qiladi).

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Datchikni naplavka yuzasiga perpendikulyar, zich bosib o'mating.
2. Bir zonada kamida uch marta o'lchang; o'lchash nuqtalari orasidagi masofa asbob yo'riqnomasida ko'rsatilganidan kam bo'lmasin.
3. Natijalarning o'rta arifmetik qiymatini hisoblang.
4. Olingan qiymatni 240...300 HB oralig'i bilan solishtiring.
5. Qattqlik oraliqdan chiqsa — naplavka texnologiyasi buzilgan, qatlam qayta bajariladi.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Datchikni qiyshiq bosish yoki qo'l bilan silkitish — natija tarqoq chiqadi.
- Tozalanmagan yoki g'adir-budur yuzada o'lchash.
- Bitta zarba natijasi bo'yicha xulosa chiqarish.

7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ ПЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalariga» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

Manba: РД 32 ЦБ 050-2020, bandlar 5.1.7. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Шаблон для контроля буксового проема Т914.009

Yon ramaning buksa proyomi kengligi «a» va yo'naltiruvchilar kengligi «B» ni nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Шаблон для контроля буксового проема Т914.009
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦВ 2504-2000
Metodika bandlari	5.2.1; 5.2.3
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Yon ramaning buksa proyomi kengligi «a» ni kapital va depo ta'mirida nazorat qilish.
- Buksa proyomi yo'naltiruvchilarining kengligi «B» ni ishchi yuzaning butun balandligi bo'yicha nazorat qilish.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Yassi nazorat shablони	Kapital va depo ta'miri me'yorlariga mos ikki tomonlama nazorat qirralariga ega.
O'lchash bazasi	Buksa proyomida yon ramaning pastki qismidan 60 mm balandlikda — bu balandlik metodikada qat'iy belgilangan.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Buksa proyomi kengligi «a» — kapital ta'mirda	335 ± 1 mm	5.2.1
«a» — 18-9801 modeli aravachalar uchun (KR)	335^{+3}_{-1} mm	5.2.1
«a» — depo ta'mirida eng katta ruxsat etilgan	342,0 mm dan ko'p emas	5.2.1
«a» — 18-100 modeli aravachalar	338,0 mm dan ko'p emas	5.2.1

uchun (DR)		
Yo'naltiruvchilar kengligi «B»	160 ± 1 mm (ishchi yuzaning butun balandligi bo'yicha)	5.2.3
«B» — 18-9801 modeli uchun	160 ⁺¹ ₋₂ mm	5.2.3
«B» — depo ta'miridan chiqarishda eng kichik	155 mm dan kam emas (18-9801 uchun — 154 mm dan kam emas)	5.2.3

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi ±5 °C dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Buksa proyomining ishchi yuzalari va yo'naltiruvchilar qirindi, zang va bo'yoq qatqalog'idan tozalanadi.
- Yon rama barqaror holatda joylashtiriladi; buksa proyomlariga erkin kirish ta'minlanadi.
- Shablonning nazorat qirralari yeyilmaganligi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

5.2.1 — Buksa proyomi kengligi «a»

1. O'lchash joyini belgilang: buksa proyomida yon ramaning pastki qirrasidan 60 mm balandlikda.
2. Shablon Т914.009 ni buksa proyomiga kiriting va ishchi yuzalarga tegizing.
3. O'lchashni proyomning har ikkala tomonida bajaring.
4. Kengaygan (eng katta) qiymatni ta'mir turi va aravacha modeliga mos me'yor bilan solishtiring.
5. Shu tartibni ramaning ikkinchi buksa proyomida takrorlang.

5.2.3 — Yo'naltiruvchilar kengligi «B»

1. Shablonni buksa proyomining yo'naltiruvchilariga o'rnatish.
2. «B» kengligini yo'naltiruvchilarning ishchi yuzasi butun balandligi bo'yicha nazorat qiling — yuqori, o'rta va pastki qismlarda.

3. Eng noqulay (kichik yoki katta) qiymatni yozib oling.

4. Natijani aravacha modeli va ta'mir turiga mos me'yor bilan solishtiring.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- 60 mm balandlikni o'lchamasdan «ko'z bilan» tanlash — natija bir necha millimetrga farq qiladi.
- Yo'naltiruvchilar kengligini faqat bitta balandlikda o'lchash — konussimon yeyilish aniqlanmaydi.
- Aravacha modelini hisobga olmasdan umumiy me'yorni qo'llash (18-100 va 18-9801 uchun me'yorlar farq qiladi).

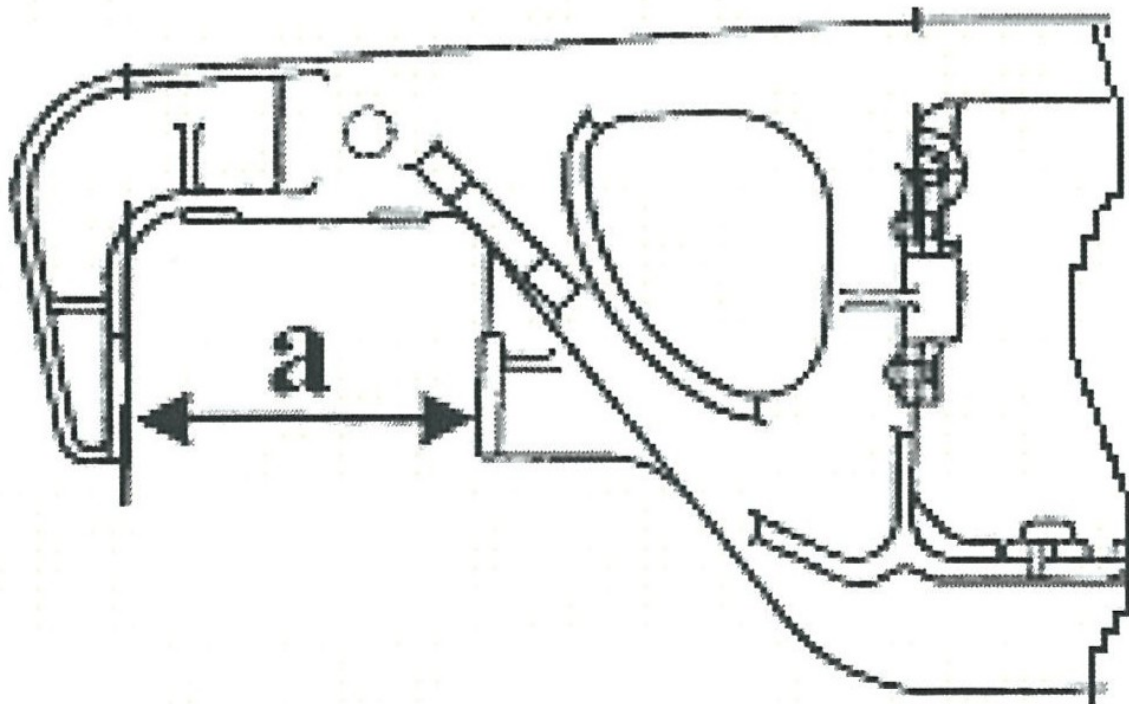
7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

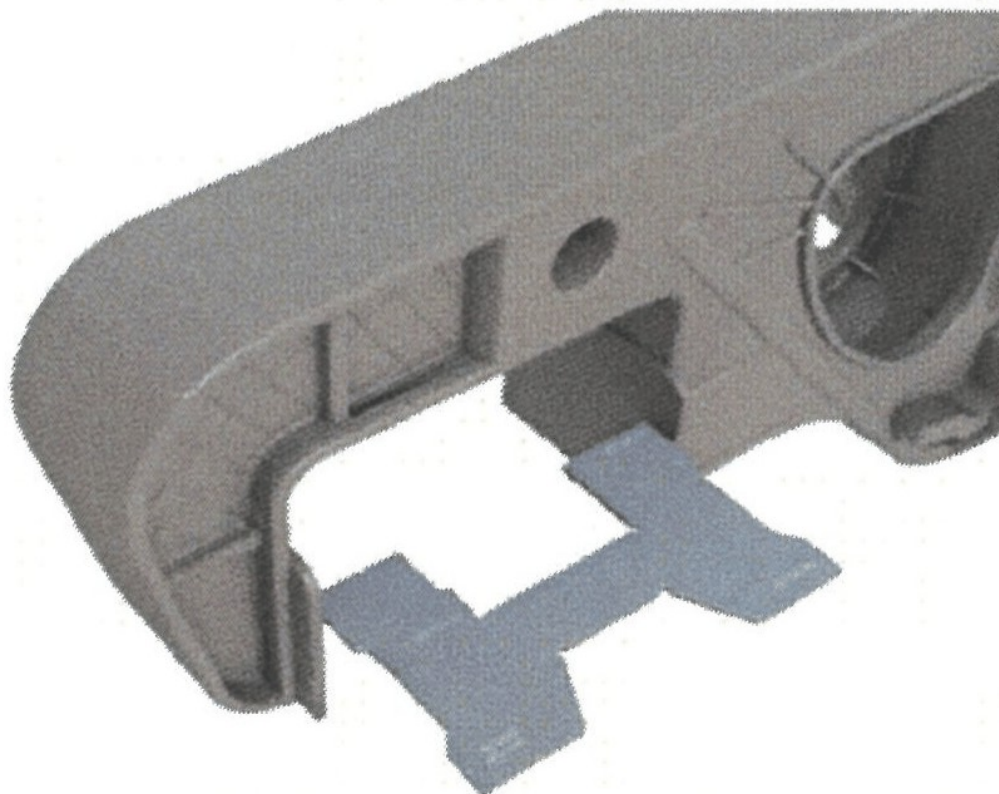
8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

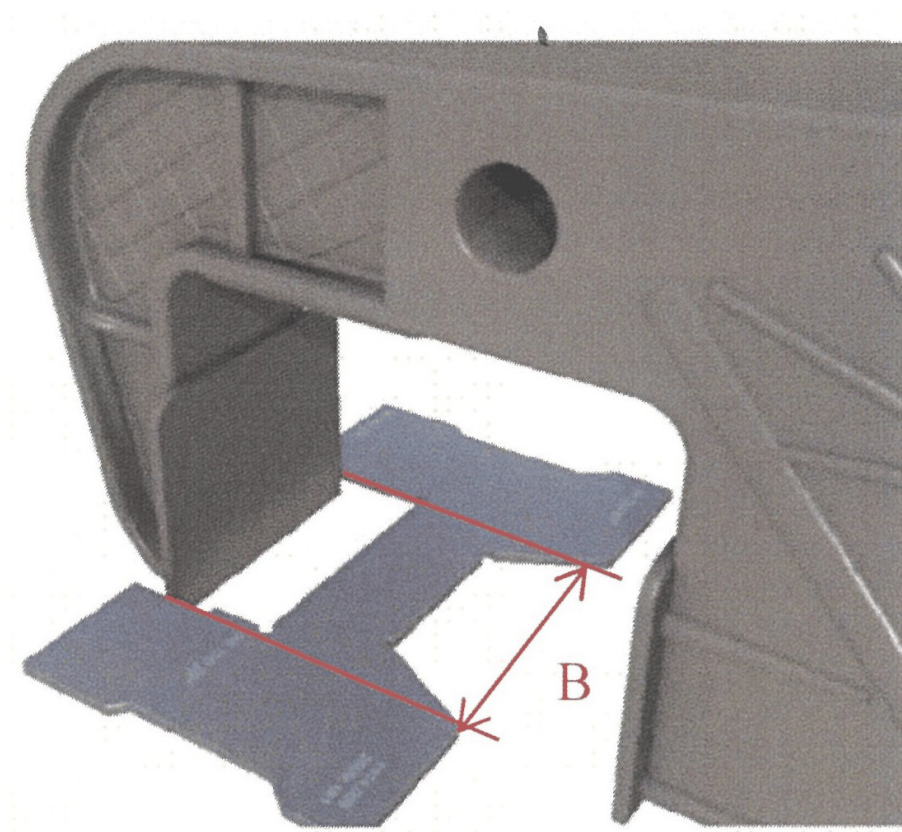
9. Rasmlar



10-rasm. Buksa proyomi kengligi «a» — o'lchash sxemasi



11-rasm. Shablon T914.009 ning buksa proyomidagi ish holati (pastdan 60 mm balandlikda)



14-rasm. Buksa proyomi yo'naltiruvchilari kengligi «B» ni nazorat qilish

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.2.1; 5.2.3. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Штангенциркуль ШЦ–I–125–0,1 ГОСТ 166 + линейка поверочная ШП–400 ГОСТ 8026 + линейка 300 мм и щупы

Buksa proyomi tayanch yuzalarining yeyilishi, yeyilishga chidamli plastina va zaklepka teshiklarini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Штангенциркуль ШЦ–I–125–0,1 ГОСТ 166 + линейка поверочная ШП–400 ГОСТ 8026 + линейка 300 мм и щупы
Normativ-texnik hujjat	ГОСТ 166-89; ГОСТ 8026-92; ГОСТ 427-75
Metodika bandlari	5.2.2; 5.2.11; 5.2.12
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Buksa proyomi tayanch yuzasidagi priliv balandligi «h» ni va kanavkasimon yeyilish «K» ni o'lchash.
- Yeyilishga chidamli plastinaning tayanch yuzasidagi notekis yeyilishni aniqlash.
- Friksion plankalarni o'rnatish uchun 4 ta teshik diametrini nazorat qilish.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Штангенциркуль ШЦ–I–125–0,1 ГОСТ 166	Priliv balandligi «h» va kanavka «K» chuqurligini o'lchaydi; bo'linish qiymati 0,1 mm.
Линейка поверочная ШП–400 ГОСТ 8026	O'lchash uchun tekis baza yuzasini beradi.
Линейка 300 мм ГОСТ 427 + набор щупов Т914.21.000	Yeyilishga chidamli plastinaning notekis yeyilishini 5.1.6 bilan bir xil usulda o'lchaydi.
Штангенциркуль ШЦЦ–I–125–0,01 ГОСТ 166	Zaklepka teshiklari diametrini o'lchaydi; bo'linish qiymati 0,01 mm.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
------------------------------	-----------------------	------

Tayanch yuza prilivi balandligi «h»	3,0 mm dan kichik yoki katta bo'lishi mumkin (qiymat qayd etiladi)	5.2.2
Kanavkasimon yeyilish chuqurligi «K» (rama tanasiga)	2,0 mm dan ko'p emas	5.2.2
Kanavkasimon yeyilish kengligi	20,0 mm dan ko'p emas (uzunligi tayanch yuza kengligiga teng)	5.2.2
Yeyilishga chidamli plastinaning notekis yeyilishi	2,0 mm dan ko'p emas	5.2.11
Friksion plankalarni o'rnatish uchun teshik diametri	$\varnothing 21^{+0,84}$ mm	5.2.12

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi ± 5 °C dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Buksa proyomining tayanch yuzalari tozalanadi; kanavka zonasi metall cho'tka bilan ishlanadi.
- Shtangensirkulning nol holati va gubkalarining zichligi tekshiriladi.
- Nazorat chizg'ichi ШП-400 ning ishchi yuzasi shikastlanmaganligi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

5.2.2 — Priliv balandligi «h» ni o'lchash

1. Nazorat chizg'ichi ШП-400 ni buksa proyomining tayanch yuzasiga qo'ying.
2. Shtangensirkul ШЦ-I-125-0,1 bilan chizg'ich yuzasidan priliv cho'qqisigacha bo'lgan balandlikni o'lchang.
3. «h» qiymatini yozib oling; u 3 mm dan kichik yoki katta bo'lishi mumkin — natija qayd etiladi va ta'mir texnologiyasini tanlashda hisobga olinadi.

5.2.2 — Kanavkasimon yeyilish «K» ni o'lchash

1. Nazorat chizg'ichini kanavka ustiga ko'ndalang qo'ying.
2. Shtangensirkul bilan kanavkaning chuqurligini o'lchang — u rama tanasiga 2 mm dan ko'p bo'lmasligi kerak.
3. Kanavkaning kengligini o'lchang — 20 mm dan oshmasligi kerak; uzunligi tayanch yuza kengligidan oshmasligi lozim.

5.2.11 — Yeyilishga chidamli plastinani nazorat qilish

1. Chizg'ich 300 mm ni plastinaning tayanch yuzasiga qo'ying (5.1.6 dagi kabi, diagonallar bo'yicha).
2. Shchuplar bilan chizg'ich va yuza orasidagi eng katta tirqishni aniqlang.
3. Notekis yeyilish plastinaning yeyilmagan qismiga nisbatan 2 mm dan oshmasligi kerak.

5.2.12 — Teshiklar diametrini nazorat qilish

1. Shtangensirkul ШЦЦ-I-125-0,01 bilan har bir teshik diametrini ikki o'zaro perpendikulyar yo'nalishda o'lchang.
2. Diametr $\varnothing 21^{+0,84}$ mm oralig'ida bo'lishi kerak.
3. To'rtta teshikning barchasi nazorat qilinadi.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Nazorat chizg'ichisiz «h» ni o'lchash — baza yuza bo'lmagani uchun natija ishonchsiz.
- Kanavkaning eng chuqur nuqtasini topmasdan tasodifiy joyda o'lchash.
- Teshikni faqat bitta yo'nalishda o'lchash — ovallik aniqlanmaydi.

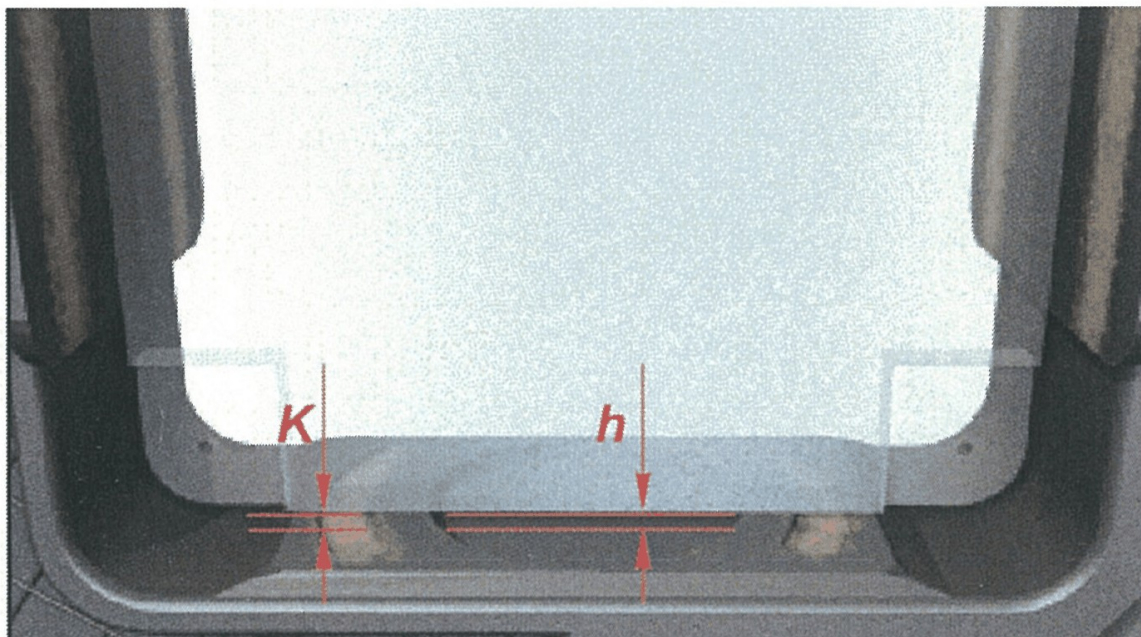
7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalarini» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

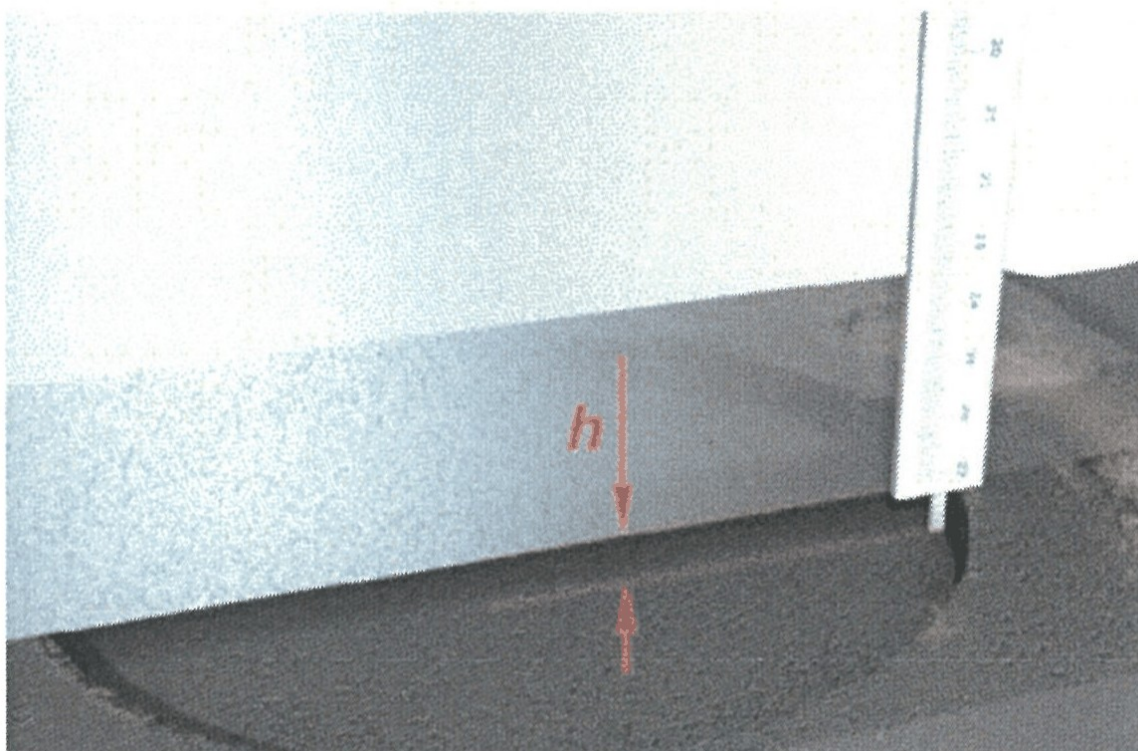
8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

9. Rasmlar



12-rasm. Buksa proyomi tayanch yuzasidagi priliv balandligi «h» va kanavkasimon yeyilish «K»



13-rasm. Shtangensirkul va nazorat chizg'ichi bilan «h» balandligini o'lchash



22-rasm. Buksa proyomi tayanch yuzasini chizg'ich va shtangensirkul bilan nazorat qilish

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.2.2; 5.2.11; 5.2.12. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦБ 050-2020

Штанген базового размера «М» Т914.01.000

Yon ramaning bazaviy o'lchami «М» ni nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Штанген базового размера «М» Т914.01.000
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦБ 2018-95
Metodika bandlari	5.2.4
Asosiy hujjat	РД 32 ЦБ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Yon ramaning bazaviy o'lchami «М» — ikkita buksa proyomi orasidagi masofani nazorat qilish.
- Ramaning cho'zilgan yoki deformatsiyalanganini aniqlash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Штанген Т914.01.000	Uzun shtanga va ikkita o'lchov tayanchidan iborat; buksa proyomlariga tiraladi.
Shkala	«М» o'lchamini bevosita o'qish imkonini beradi.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Bazaviy o'lcham «М»	2185 ⁺⁷ ₋₅ mm	5.2.4
«М» — depo ta'miridan chiqarishda eng katta ruxsat etilgan	2200,0 mm dan ko'p emas	5.2.4
Bitta aravachadagi yon ramalar bazalari farqi	2 mm dan ko'p emas	5.2.4 (Rahbariyat bandi 8.15)

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Buksa proyomlarining o'lchov yuzalari tozalanadi.
- Yon rama gorizontaal, barqaror holatda joylashtiriladi.
- Shtanganing tayanchlari va shkalasi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. O'lchash joyini belgilang: buksa proyomida yon ramaning pastki qirrasidan 60 mm balandlikda, har tomondan.
2. Shtangen Т914.01.000 ni ikkala buksa proyomi orasiga o'rnatib va tayanchlarni ishchi yuzalarga tirang.
3. Shkala bo'yicha «М» qiymatini o'qing va yozib oling.
4. Natijani 2185^{+7}_{-5} mm me'yor bilan solishtiring; depo ta'miridan chiqarishda 2200 mm dan oshmasligi kerak.
5. Aravachaning ikkinchi yon ramasida o'lchashni takrorlang.
6. Ikkala rama bazalari farqini hisoblang — 2 mm dan oshmasligi shart.

6. Hisoblash formulalari

$$|M_1 - M_2| \leq 2 \text{ mm}$$

Bitta aravachadagi ikkita yon rama bazalari farqi.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- 60 mm balandlikni saqlamaslik.
- Faqat bitta ramani o'lchab, farqni hisoblamaslik.
- Shtangan tayanchlarini yuzaga to'liq tiramaslik.

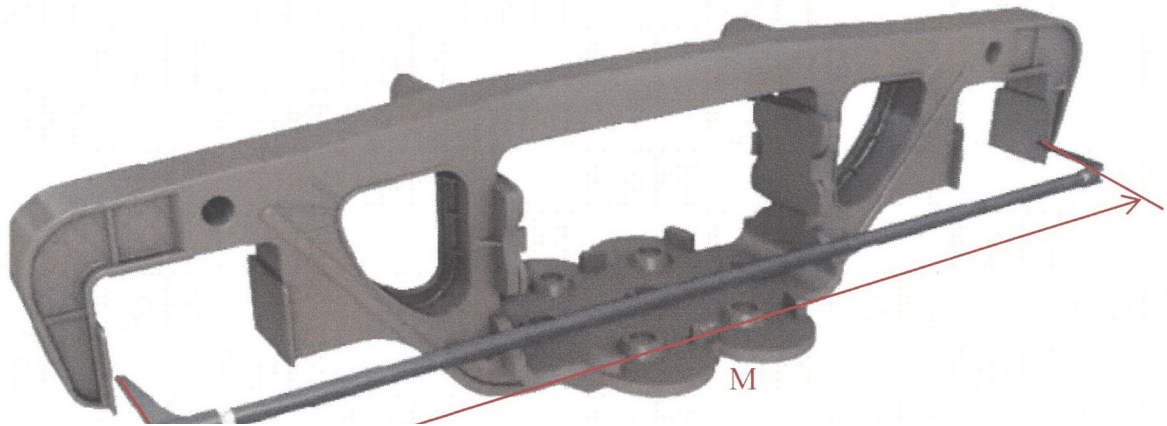
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

10. Rasmlar



15-rasm. Shtangen T914.01.000 bilan yon ramaning bazaviy o'lchami «M» ni o'lchash

Manba: РД 32 ЦБ 050-2020, bandlar 5.2.4. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦБ 050-2020

Штанген ФП Т914.02.000

Friksion plankalar orasidagi o'lcham, ularning pastga kengayishi, noparallelligi va yeyilishini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Штанген ФП Т914.02.000
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦБ 2019-95
Metodika bandlari	5.2.5; 5.2.6
Asosiy hujjat	РД 32 ЦБ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Friksion plankalar orasidagi «L₁» o'lchamini (yuqori bo'yicha) aniqlash.
- Plankalar orasidagi masofaning pastga kengayishini «L₂ – L₁» aniqlash.
- Plankalarning gorizonta tekislikdagi noparallelligini aniqlash.
- Friksion plankalarning yeyilishini o'lchash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Ikkita shtanga upor bilan	Ressor proyomiga plankalarning yuqori qirralari bo'yicha o'rnatiladi va maksimal darajada ochiladi.
Stopor vint	Shtangalarni qotirish uchun.
Ramka shkalasi	«L ₁ » asosiy ko'rsatkichini beradi.
Polzunoklar va dvijoklar	Pastki qirralar bo'yicha qo'shimcha ko'rsatkich beradi; ular ramka ko'rsatkichiga qo'shiladi va «L ₂ » olinadi.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
«L ₁ » — plankalar qalinligi 10 mm bo'lganda	642 mm dan kam emas	5.2.5

«L ₁ » — plankalar qalinligi 16 mm bo'lganda	630 mm dan kam emas	5.2.5
18-100, plankalar 10 mm, ramalar 2001-yildan keyin — depo ta'miri	$648^{+2^0}_{-3^6}$ mm	5.2.5
18-100, plankalar 10 mm, ramalar 2001-yildan keyin — kapital ta'mir	$648^{+1^6}_{-3^6}$ mm	5.2.5
18-100, ramalar 2001-yilgacha — depo ta'miri	$648^{+2^0}_{-6^6}$ mm	5.2.5
18-100, ramalar 2001-yilgacha — kapital ta'mir	$648^{+1^6}_{-6^6}$ mm	5.2.5
Plankalarning pastga kengayishi (L ₂ – L ₁)	4,0 dan 10,0 mm gacha	5.2.5
Gorizontal tekislikdagi noparallellik	3,0 mm dan ko'p emas	5.2.5
Qo'zg'almas friksion plankalar (10 mm) yeyilishi	1,5 mm dan ko'p emas	5.2.6
Harakatlanuvchi plankalarning qalinlik bo'yicha umumiy yeyilishi	2,0 mm dan ko'p emas, bir tomondan 1,5 mm dan ko'p emas	5.2.6

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi ± 5 °C dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Friksion plankalarning ishchi yuzalari tozalanadi.
- Shtangan upor va polzunoklarining erkin harakati tekshiriladi.
- O'lchamni aniqlashtirish uchun IIII–II–250–800 ГОСТ 166 shtangensirkuli tayyorlanadi.

5. O'lchash tartibi

5.2.5 — «L₁» o'lchamini aniqlash

1. Shtangen ФП ni shtangalarining uporlari bilan ressor proyomiga friksion plankalarning yuqori qirralari bo'yicha o'rnatish.
2. Shtangalarni maksimal darajada ochib, stopor vint bilan qotirish.
3. Ko'rsatkichni ramka shkalasi bo'yicha o'qing — bu «L₁».
4. O'lchashni yon ramaning tashqi va ichki tomonidan, friksion plankalar uporlari darajasida bajaring.

5.2.5 — Pastga kengayishni aniqlash

1. Yuqoridagi kabi «L₁» ni oling va qayd eting.
2. Shtangan polzunoklarini plankalarning pastki qirralariga olib keling.
3. Polzunoklarning dvijoklarini friksion plankalar yuzalariga tekkuncha oching.
4. Dvijoklar ko'rsatkichini o'qib, ramka ko'rsatkichiga qo'shing — natija «L₂» (pastdagi o'lcham).
5. Kengayish = $L_2 - L_1$; u 4...10 mm oralig'ida bo'lishi kerak.
6. Pastga kengayishni o'lchashni yon ramaning tashqi va ichki tomonidan bajaring.

5.2.5 — Noparallellikni aniqlash

1. Plankalar orasidagi o'lchamlarni «Ж» nuqtalarida (yuqoridan) va «3» nuqtalarida (pastdan) o'lchang.
2. Olingan qiymatlarning eng kattasi va eng kichigi orasidagi farqni hisoblang — bu noparallellik kattaligi.
3. Gorizontall tekislikdagi noparallellik 3 mm dan ko'p bo'lmasligi kerak.

5.2.6 — Friksion plankalar yeyilishini o'lchash

1. Shtangen ФП ni friksion plankalarning yuqori qirralari bo'yicha o'rnatish.
2. Shtangan polzunogini ko'rinadigan maksimal yeyilish joyiga olib keling.
3. Polzunok dvijogini friksion plankaga tekkuncha chiqaring va ko'rsatkichni o'qing.
4. Xuddi shu o'lchashni friksion plankaning gorizontall tekisligi bo'ylab yeyilmagan joyida bajaring.
5. Yeyilgan va yeyilmagan joylardagi dvijok ko'rsatkichlari farqi planka yeyilishini beradi.
6. Xuddi shu tartibda ikkinchi friksion plankaning yeyilishini aniqlang.

6. Hisoblash formulalari

$$\text{Kengayish} = L_2 - L_1 \text{ (4...10 mm)}$$

Pastga kengayish.

$$\text{Noparallellik} = \text{maks(o'lcham)} - \text{min(o'lcham)} \leq 3 \text{ mm}$$

«Ж» va «3» nuqtalari bo'yicha.

Yeyilish = C_yeyilgan – C_yeyilmagan

Dvijok ko'rsatkichlari farqi.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Shtagalarni maksimal ochmasdan qotirish — «L₁» kichik chiqadi.
- O'lchashni faqat tashqi tomondan bajarish; metodika tashqi va ichki tomondan o'lchashni talab qiladi.
- Yeyilmagan solishtirish nuqtasini noto'g'ri tanlash (u ham yeyilgan bo'lsa, yeyilish kichik ko'rinadi).

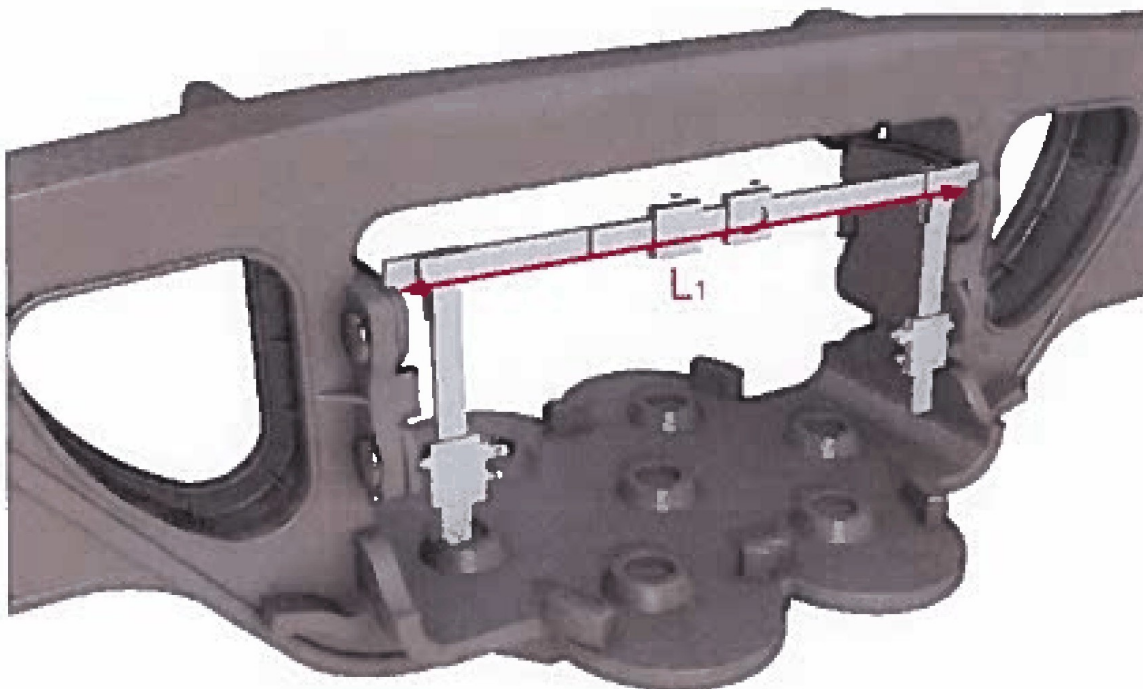
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДН-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalariga» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

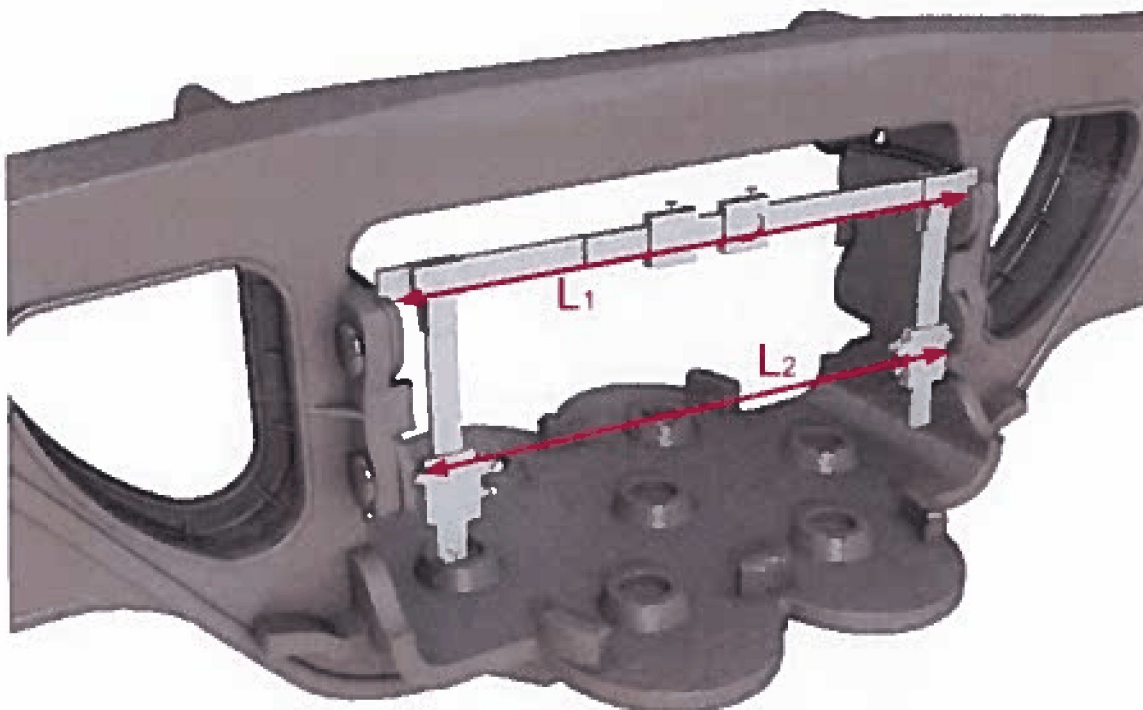
9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftoriga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

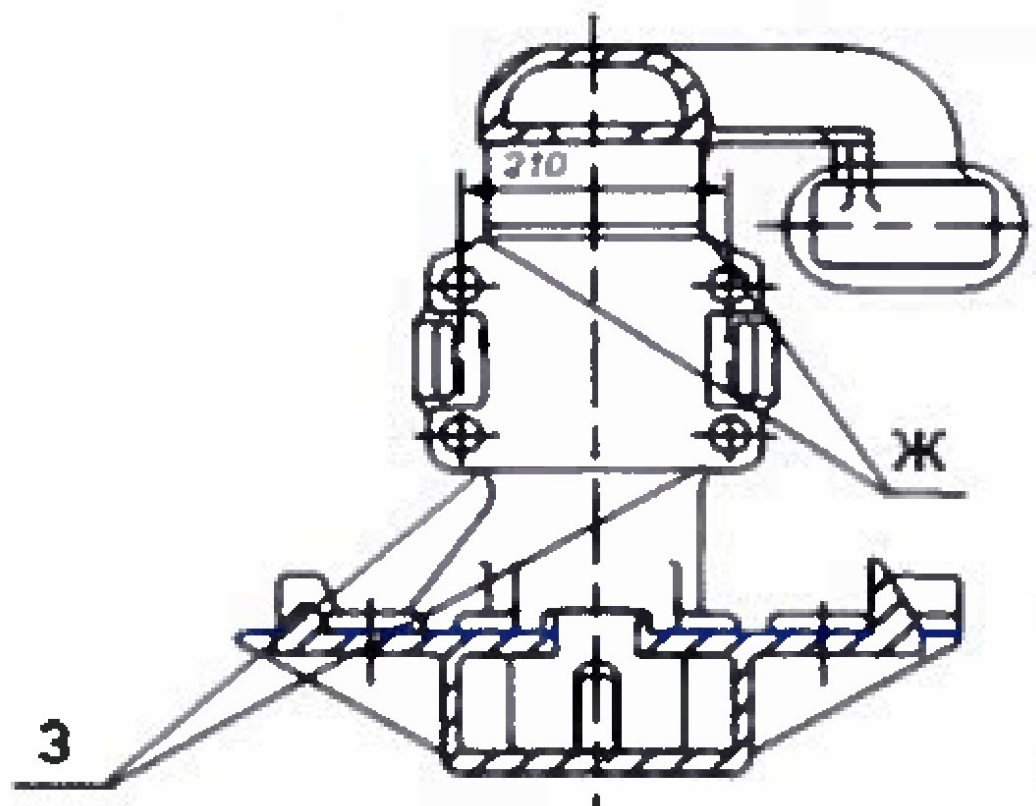
10. Rasmlar



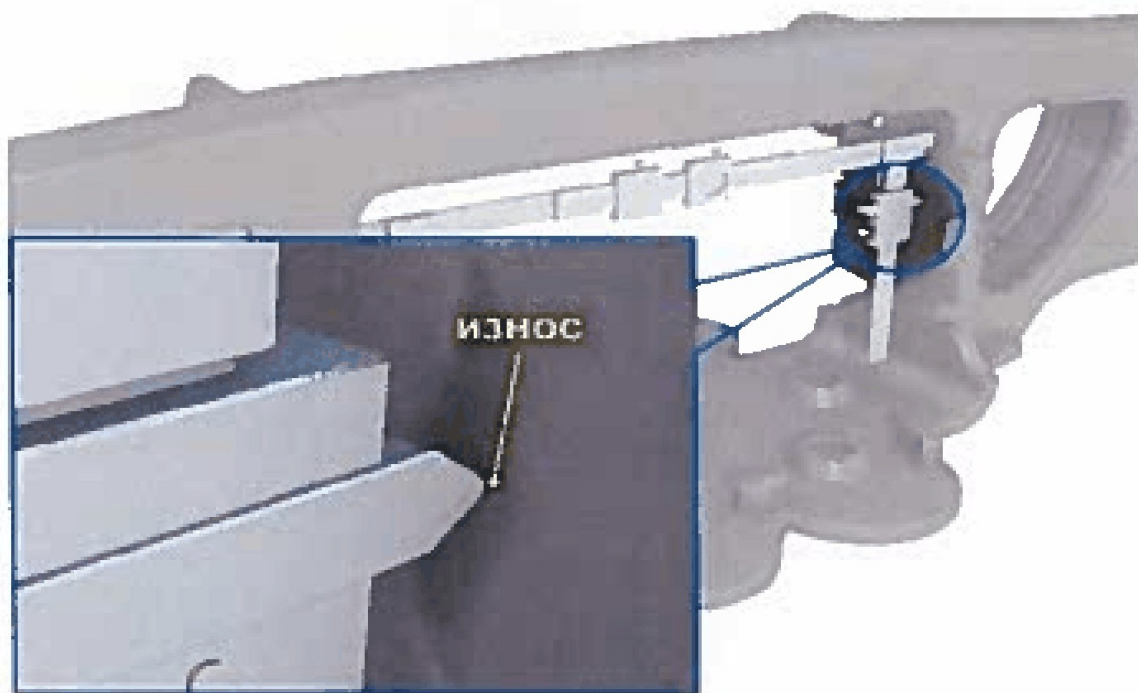
16a-rasm. Friksion plankalar orasidagi « L_1 » o'lchamini shtangen ФП bilan o'lchash



16б-rasm. « L_1 » va « L_2 » — pastga kengayishni aniqlash



16e-rasm. Noparallellikni aniqlash uchun o'lchash nuqtalari: yuqorida «Ж», pastda «3»



17-rasm. Friksion planka yeyilishini o'lchash

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.2.5; 5.2.6. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦБ 050-2020

Штанген Н Т914.03.000

Friksion plankalar o'rnatiladigan yuzadan buksa proyomining tashqi yuzasigacha bo'lgan o'lchamlar farqi « $H_1 - H_2$ »

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Штанген Н Т914.03.000
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦБ 2020-95
Metodika bandlari	5.2.7
Asosiy hujjat	РД 32 ЦБ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Friksion plankalar o'rnatiladigan (privalochniy) yuzadan buksa proyomining tashqi yuzasigacha bo'lgan H_1 va H_2 o'lchamlarini aniqlash.
- Yon ramaning ko'ndalang qiyshayishini (perekos) baholash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Qo'zg'almas oyoqcha	Ressor osma proyomiga kiritiladi va friksion plankaning privalochniy yuzasiga bosiladi.
Harakatlanuvchi oyoqcha	Buksa proyomining tashqi yuzasiga olib kelinadi, bosiladi va vint bilan qotiriladi.
Shkala	H_1 va H_2 o'lchamlarini o'qish uchun.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
O'lchamlar farqi $ H_1 - H_2 $ (60 mm balandlikda)	3,0 mm dan ko'p emas	5.2.7

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- O'lchash friksion plankalar OLIB TASHLANGAN holda bajariladi.
- Privalochniy yuzalar va buksa proyomining tashqi yuzalari tozalanadi.
- O'lchash balandligi belgilanadi: buksa proyomining pastki yuzasidan 60 mm, har tomondan.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Friksion plankalarni yon ramadan olib tashlang.
2. Shtangen H ning qo'zg'almas oyoqchasini ressor osma proyomiga kiriting va friksion plankaning privalochniy yuzasiga bosing.
3. Harakatlanuvchi oyoqchani buksa proyomining tashqi yuzasiga olib keling, bosing va vint bilan qotiring.
4. Shkala ko'rsatkichi bo'yicha o'lchamni o'qing — « H_1 ».
5. Xuddi shu o'lchashni ikkinchi tomondan bajarib, « H_2 » ni oling.
6. $|H_1 - H_2|$ farqini hisoblang; u 3 mm dan oshmasligi kerak.

6. Hisoblash formulalari

$$|H_1 - H_2| \leq 3 \text{ mm}$$

Rahbariyatning 8.5-bandi va 8.3-rasmiga muvofiq.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Plankalarni olib tashlamasdan o'lchash — natija butunlay noto'g'ri bo'ladi.
- 60 mm balandlikni saqlamaslik.
- Oyoqchalarni yuzaga zich bosmaslik yoki vintni qotirmaslik.

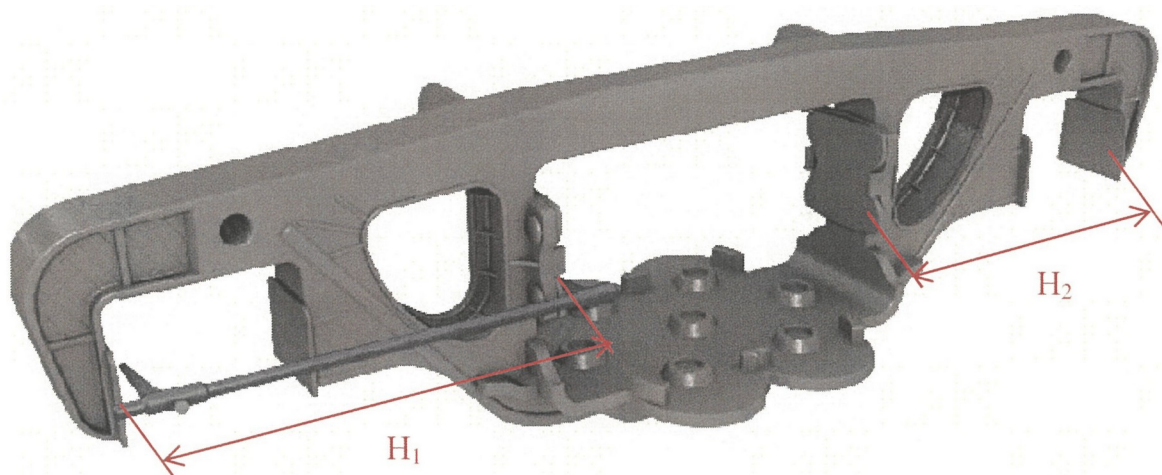
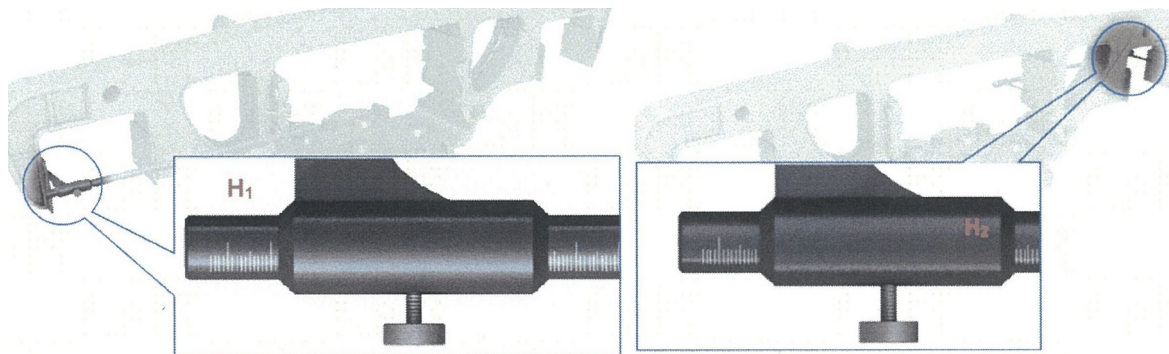
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

10. Rasmlar

18-rasm. H_1 va H_2 o'lchamlarining joylashuvi19-rasm. Shtangen Н Т914.03.000 bilan H_1 va H_2 ni o'lchash

Manba: РД 32 ЦБ 050-2020, bandlar 5.2.7. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

Набор щупов № 4 ТУ 3936-011-59489947-2007 + штангенциркуль
ШЦ–II–250–800–0,1 ГОСТ 166 + образцы шероховатости ГОСТ
9378

Friksion plankalarning zich yotishi, privalochniy yuzalar orasidagi o'lcham, kengayish va g'adir-
budurlikni nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Набор щупов № 4 ТУ 3936-011-59489947-2007 + штангенциркуль ШЦ–II–250–800–0,1 ГОСТ 166 + образцы шероховатости ГОСТ 9378
Normativ-texnik hujjat	ТУ 3936-011-59489947-2007; ГОСТ 166-89; ГОСТ 9378-93
Metodika bandlari	5.2.8; 5.2.9; 5.2.10
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Zaklepka kalangan friksion plankalarning maydonchalarga zich yotishini nazorat qilish.
- Klepka ishlari oldidan privalochniy yuzalar orasidagi proyom o'lchamini va pastdagi kengayishni nazorat qilish.
- Privalochniy yuzalarning g'adir-budurlikni (Ra) baholash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Набор щупов № 4	Sopryagayemiy yuzalar orasidagi mahalliy zichmasliklarni va zaklepka boshi zonasidagi tirqishni o'lchaydi.
Штангенциркуль ШЦ–II–250–800–0,1	Privalochniy yuzalar orasidagi 668–3 mm o'lchamini yuqori va pastki qismda o'lchaydi.
Образцы шероховатости ГОСТ 9378	Ra ni vizual solishtirish orqali baholash uchun etalon namunalar.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Sopryagayemiy yuzalar orasidagi mahalliy zichmaslik (zaklepka oralig'ida)	1,0 mm dan ko'p emas; 18-100 modeli uchun — 0,5 mm dan ko'p emas	5.2.8
Zaklepka boshi zonasida mahalliy tirqish (bosh aylanasi 1/3 qismida)	1 mm qalinlikdagi shchup zaklepka sterjeniga yetmasligi kerak; 18-100 uchun — 0,5 mm li shchup	5.2.8
Zaklepka boshining planka tekisligiga nisbatan cho'kishi	2,0 mm dan ko'p emas	5.2.8
Privalochniy yuzalar orasidagi proyom o'lchami (yuqori qismda)	668 ₋₃ mm	5.2.9
Har bir privalochniy yuzaning pastki qismidagi kengayish	2,0 dan 5,0 mm gacha	5.2.9
Privalochniy yuzalarning g'adir-budurligi Ra	12,5 mkm dan ko'p emas	5.2.10

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi ± 5 °C dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (CI) va dopusk nazorati vositalari (CДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Privalochniy yuzalar va zaklepka zonalari tozalanadi.
- Shchuplar to'plami to'liq va deformatsiyalanmaganligi tekshiriladi.
- G'adir-budurlik namunalari toza va yorug'lik yetarli bo'lishi ta'minlanadi.

5. O'lchash tartibi

5.2.8 — Plankalarning zich yotishini nazorat qilish

1. Shchuplar to'plami № 4 bilan sopryagayemiy yuzalar orasidagi (zaklepka oralig'ida) mahalliy zichmasliklarni tekshiring — 1 mm dan (18-100 uchun 0,5 mm dan) ko'p bo'lmasligi kerak.

2. Zaklepka boshi zonasida: 1 mm qalinlikdagi shchup (18-100 uchun 0,5 mm) zaklepka sterjeniga yetmasligini tekshiring; tirqish bosh aylanasing 1/3 qismidan ortiq bo'lmasligi lozim.
3. Zaklepka boshining planka tekisligiga nisbatan cho'kishini o'lchang — 2 mm dan oshmasligi kerak.

5.2.9 — Privalochniy yuzalar orasidagi o'lchamni nazorat qilish

1. Klepka ishlari BOSHLANISHIDAN OLDIN o'lchang.
2. ШЦ-II-250-800-0,1 shtangensirkuli bilan proyom o'lchamini privalochniy yuzalarning yuqori qismida o'lchang — 668₋₃ mm bo'lishi kerak.
3. Xuddi shu o'lchashni pastki qismda bajaring.
4. Har bir privalochniy yuzaning pastki qismidagi kengayishni hisoblang — 2...5 mm oralig'ida bo'lishi shart.

5.2.10 — G'adir-budurlikni nazorat qilish

1. Privalochniy yuzani ГОСТ 9378 g'adir-budurlik namunalari bilan vizual solishtiring.
2. Ra parametri 12,5 mkm dan ko'p bo'lmasligi kerak.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Klepkadan keyin 668₋₃ o'lchamini o'lchashga urinish — u klepka OLDIDAN nazorat qilinadi.
- Shchupni kuch bilan tiqish.
- 18-100 modeli uchun umumiy me'yorni (1 mm) qo'llash — bu model uchun 0,5 mm talab qilinadi.

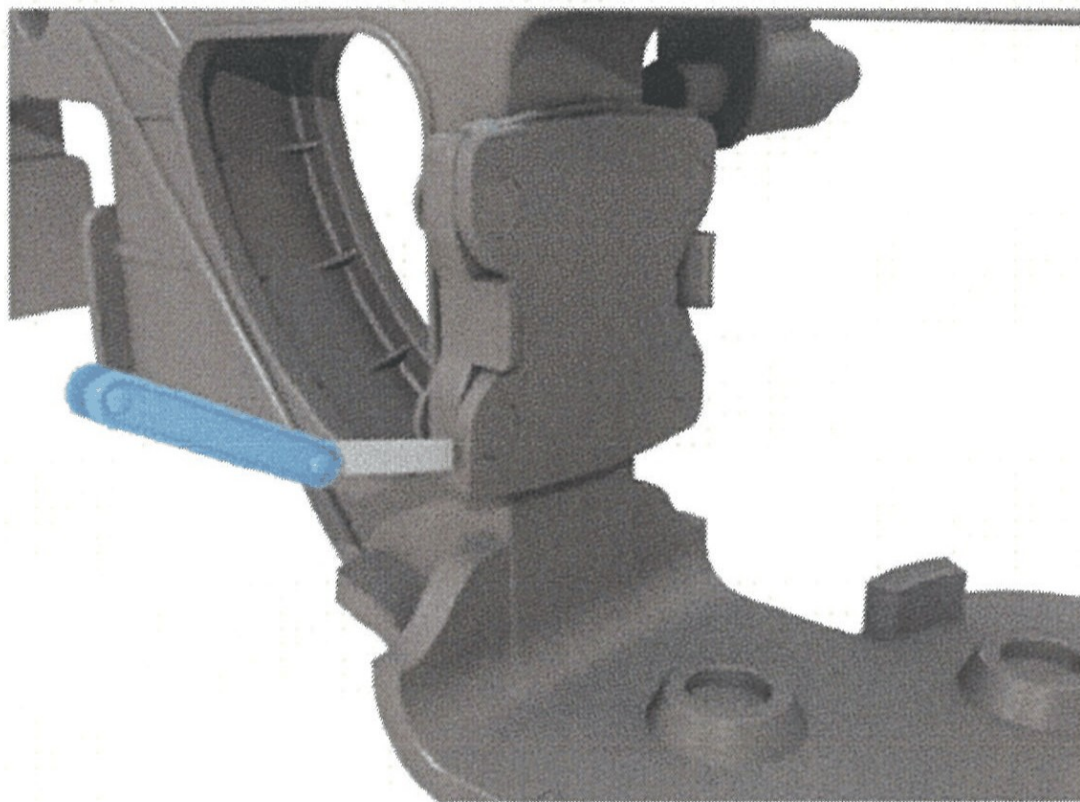
7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalariga» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

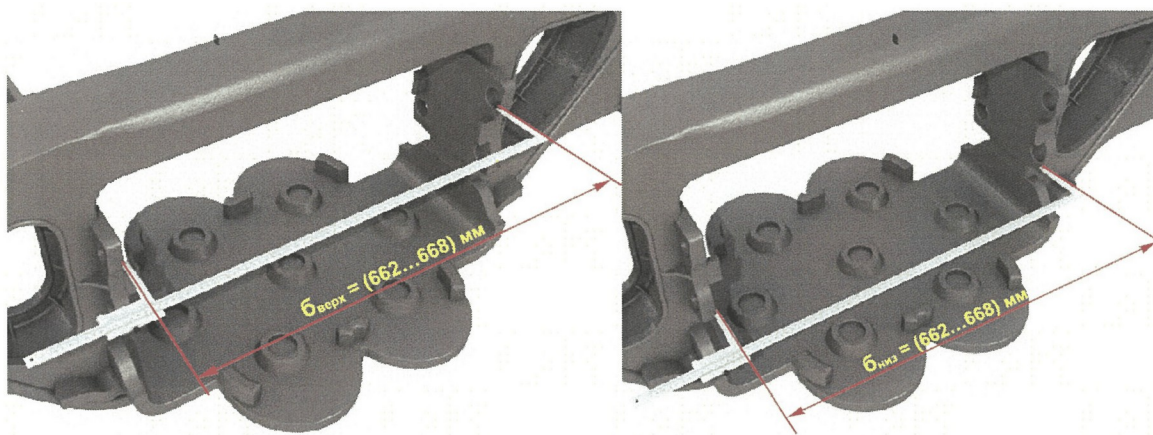
8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

9. Rasmlar



20-rasm. Shchuplar to'plami № 4 bilan friksion plankalarning zich yotishini nazorat qilish



21-rasm. Privalochniy yuzalar orasidagi o'lchamni yuqori va pastki qismda o'lchash (662...668 mm)

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.2.8; 5.2.9; 5.2.10. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Приспособление для замера зазоров Т914.21.000

Yon rama yo'naltiruvchilari bilan buksa korpusi orasidagi umumiy zazorlarni aravacha bo'ylab va ko'ndalangiga nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Приспособление для замера зазоров Т914.21.000
Normativ-texnik hujjat	Т914.21.000
Metodika bandlari	5.2.13
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Bitta buksaning korpusi bilan yon rama yo'naltiruvchilari orasidagi umumiy zazorlarni aravacha o'qi bo'ylab va ko'ndalangiga aniqlash.
- Aravacha yig'ilishining to'g'riligini va g'ildirak juftlarining harakat erkinligini baholash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Moslama Т914.21.000	Zazorlarni o'lchash uchun shchup-plastinalar to'plami va yo'naltiruvchi qism.
Ish tamoyili	Har bir tomondagi zazor δ_1 va δ_2 alohida o'lchanadi, so'ngra qo'shiladi.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Aravacha o'qi bo'ylab — depo ta'mirida (ДР)	5...14 mm; 18-100 modeli uchun — 3...12 mm	5.2.13
Aravacha o'qi bo'ylab — kapital ta'mirda (КР)	5...12 mm; 18-100 modeli uchun — 3...10 mm	5.2.13
Aravacha o'qiga ko'ndalang — depo ta'mirida (ДР)	5...13 mm; 18-100 modeli uchun — 5...12 mm	5.2.13
Aravacha o'qiga ko'ndalang — kapital	5...11 mm; 18-100 modeli uchun —	5.2.13

ta'mirda (KP)	5...10 mm	
---------------	-----------	--

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Aravacha yig'ilgan, g'ildirak juftlari o'z o'rniga o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Buksa korpusi va yo'naltiruvchilarning ishchi yuzalari tozalanadi.
- Moslamaning plastinalari to'liq va shikastlanmaganligi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Moslama Т914.21.000 ni buksa korpusi bilan yon rama yo'naltiruvchisi orasidagi tirqishga kiriting.
2. Aravacha O'QI BO'YLAB: bir tomondagi zazor δ_1 va qarama-qarshi tomondagi δ_2 ni o'lchang (23a-rasm).
3. Aravacha o'qiga KO'NDALANG: xuddi shu tarzda δ_1 va δ_2 ni o'lchang (23b-rasm).
4. Umumiy zazorni hisoblashda o'lchangan zazorlarning ENG KICHIK qiymatlari qabul qilinadi.
5. $\delta_1 + \delta_2$ yig'indisini ta'mir turi (ДР/КР), yo'nalish (bo'ylama/ko'ndalang) va aravacha modeliga mos me'yor bilan solishtiring.
6. O'lchashni har bir buksa uchun takrorlang.

6. Hisoblash formulalari

$$\Sigma\delta = \delta_1 + \delta_2 \text{ (o'lchangan zazorlarning eng kichik qiymatlari bo'yicha)}$$

Rahbariyatning 14.8-bandi talablariga muvofiq.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Zazorlarning eng katta qiymatlarini olish — metodika ENG KICHIK qiymatlarni talab qiladi.
- Faqat bitta yo'nalishda (bo'ylama yoki ko'ndalang) o'lchash.
- Aravacha modelini hisobga olmaslik — 18-100 uchun me'yorlar boshqacha.

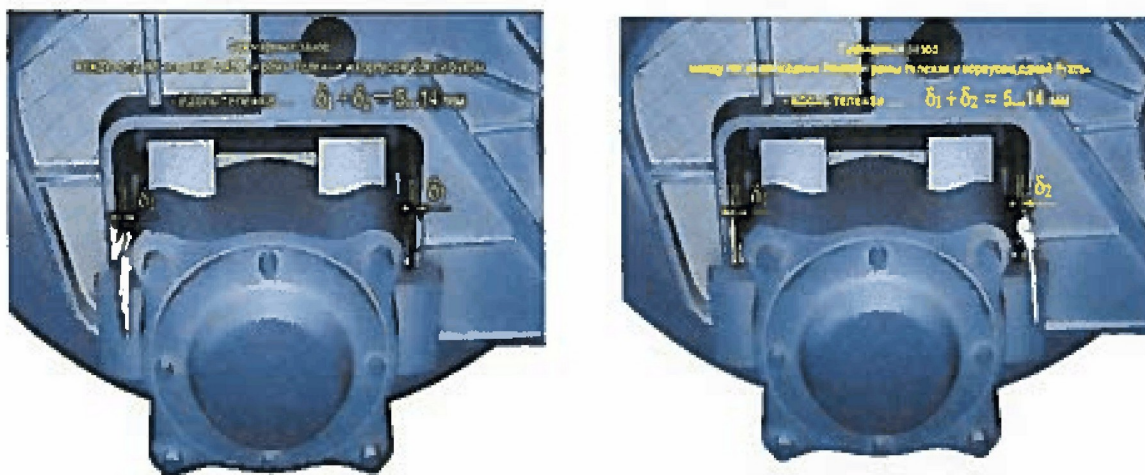
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

10. Rasmlar



23a-rasm. Aravacha o'qi bo'ylab umumiy zazorni o'lchash: $\delta_1 + \delta_2$



23б-rasm. Aravacha o'qiga ko'ndalang umumiy zazorni o'lchash: $\delta_1 + \delta_2$

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.2.13. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Шаблон фрикционного клина Т914.09.000

Frikcion ponaning vertikal va qiya tekisliklari yeyilishini hamda yangi ponalar o'lchamlarini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Шаблон фрикционного клина Т914.09.000
Normativ-texnik hujjat	ТУ 32 ЦВ 2430-96 (qo'shimcha: лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706, ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166, линейка 150 и 300 ГОСТ 427, кронциркуль, набор щупов № 1)
Metodika bandlari	5.3.1; 5.3.2; 5.3.3
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Frikcion ponadagi yoriqlarni aniqlash.
- Ponaning vertikal va qiya tekisliklaridagi yeyilishni va upor burt uzunligini o'lchash.
- Yangi tayyorlangan ponalarning chizma o'lchamlariga muvofiqligini tekshirish.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Shablon Т914.09.000	Ponaning asosiga zich bosiladi; vertikal va qiya yuzalarida ikkita dvijokka ega.
Vertikal dvijok	Ponaning vertikal tekisligidagi yeyilishni o'lchaydi.
Qiya dvijok	Ponaning qiya tekisligidagi yeyilishni o'lchaydi (chizg'ich qalinligi Y hisobga olinadi).
Лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706	Kamida 4 karra kattalashtirish bilan yoriqlarni vizual aniqlash.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Ponaning qattiqlik qovurg'alaridagi yoriqlar	Ruxsat etilmaydi	5.3.1

Vertikal va qiya tekisliklarning umumiy yeyilishi — depo ta'mirida	3,0 mm dan ko'p emas, lekin bir tomondan 2,0 mm dan ko'p emas	5.3.2
Kapital ta'mirda	Ponalar yangisiga almashtiriladi	5.3.2
Upor burt uzunligi «C» — M1698.00.003 (-01), 1699.04.007-01, БАГР-0113.50.00.002-01 chizmalari	66 mm dan kam emas	5.3.2
Upor burt uzunligi «C» — 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005 chizmalari	67 mm dan kam emas	5.3.2
Chizma 1699.04.007 bo'yicha	«C» o'lchanmaydi	5.3.2
Yangi ponar: asos uzunligi «B»	212 ± 2 mm	5.3.3
Yangi ponar: qiya tekislikdagi o'yiқ chuqurligi «Z»	2 ± 1 mm	5.3.3
Yangi ponar: «C» — M1698.00.003, 1699.04.007-01, БАГР-0113.50.00.002-01 (СЧ 35)	69 ± 1 mm	5.3.3, 3-jadval
Yangi ponar: «C» — 100.30.001-1, 2128-05.50.00.005 (Сталь 20Л)	71 ± 2 mm	5.3.3, 3-jadval
Yangi ponar: qiya tekislik kengligi «D»	130 ± 2 mm	5.3.3

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi ± 5 °C dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Ponaning barcha yuzalari kir va zangdan tozalanadi.
- Nazorat boshlanishidan OLDIN 150 mm li chizg'ich ГОСТ 427 yoki ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166 bilan ponaning qiya yuzasi o'lchami «X» o'lchanadi va uning o'rtasi «X/2» istalgan usulda belgilanadi.
- O'lchash ponaning simmetriya o'qi bo'yicha o'rta kesimda bajariladi.

- Qiya tekislik yeyilishini o'lchash uchun ishlatiladigan 150 mm li chizg'ichning qalinligi «Y» IIIQ-I-150-0,1 bilan oldindan o'lchab olinadi.

5. O'lchash tartibi

5.3.1 — Yoriqlarni nazorat qilish

1. Ponani kamida 4 karra kattalashtiruvchi lupa ЛП-1-4 ГОСТ 25706 bilan vizual ko'zdan kechiring.
2. Qattiqlik qovurg'alaridagi yoriqlarga alohida e'tibor bering — ular ruxsat etilmaydi.
3. Yoriq aniqlansa, pona brak qilinadi.

5.3.2 — Vertikal tekislik yeyilishini o'lchash

1. Shablonni friksion ponaga o'rnatish va ponaning asosiga zich bosish.
2. Ponaning pastki chiqiq qismi shablonning ichki old vertikal qirrasiga va gorizontal tayanch qirrasiga zich bosilgan bo'lishi shart.
3. Shablonning vertikal yuzasida joylashgan dvijokni ponaning vertikal tekisligiga tekkuncha suring va ko'rsatkichni o'qing.
4. Gorizontal dvijok shkalasi bo'yicha olingan natijadan 2 mm ayiring — bu ponaning nominal to'liqlik o'lchamidan yeyilishga mos keladi.
5. Olingan natijani ruxsat etilgan qiymat bilan solishtiring.

5.3.2 — Qiya tekislik yeyilishini o'lchash

1. Oldindan «X/2» deb belgilangan joyga 150 mm li chizg'ich ГОСТ 427 ni qo'ying.
2. Shablonning qiya yuzasidagi dvijokni chizg'ichga tekkuncha suring.
3. Dvijok shkalasi bo'linmalari bo'yicha o'lchangan qiymatga chizg'ich qalinligi «Y» ni QO'SHING.
4. Natija ponaning qiya tekisligidagi yeyilishni beradi.

5.3.2 — Umumiy yeyilishni aniqlash va upor burtini o'lchash

1. Vertikal va qiya tekisliklar bo'yicha olingan yeyilish qiymatlarini qo'shing — bu umumiy yeyilish.
2. Umumiy yeyilish 3 mm dan, bir tomondan esa 2 mm dan oshmasligi kerak.
3. Ponaning vertikal tekisligi yuqori qismida IIIQ-I-150-0,1 bilan upor burt uzunligi «C» ni eng katta yeyilish joyida o'lchang.
4. Xuddi shu tarzda ikkinchi upor burtning uzunligini o'lchang.
5. «C» chizmaga qarab 66 mm yoki 67 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

5.3.3 — Yangi tayyorlangan ponani nazorat qilish

1. «B» — pona asosining uzunligi: kronsirkulni bir uchi bilan vertikal yuzaga, ikkinchi uchi bilan ponaning o'rta kesimidagi «A» chiqig'iga tiring, o'lchamni 300 mm li chizg'ichga ko'chiring.
Me'yor: 212 ± 2 mm.

2. «C» — vertikal tekislikdan upor burtgacha bo'lgan masofani IIII-I-150-0,1 bilan o'lchang; 3-jadval bo'yicha 69 ± 1 mm yoki 71 ± 2 mm.
3. «D» — ponaning qiya yuzasi kengligini o'lchang; me'yor 130 ± 2 mm.
4. «Z» — qiya tekislikdagi o'yiқ chuqurligi: qiya yuza o'lchami «X» ni o'lchab, o'rtasini «X/2» belgilang; 150 mm li chizg'ichni qiya yuzaga qo'yib, № 1 yoki № 2 to'plamdagi shchuplar bilan o'yiқ chuqurligini baholang. Me'yor: 2 ± 1 mm.
5. Partiyadan o'lchanadigan ponalar soni normativ hujjatlar talablariga muvofiq belgilanadi.

6. Hisoblash formulalari

Vertikal yeyilish = (gorizontal dvijok ko'rsatkichi) – 2 mm

Nominal to'liqlik o'lchamiga keltirish.

Qiya yeyilish = (qiya dvijok ko'rsatkichi) + Y

Y — 150 mm li chizg'ich qalinligi.

Umumiy yeyilish = vertikal yeyilish + qiya yeyilish ≤ 3 mm (bir tomondan ≤ 2 mm)

Depo ta'miri uchun.

7. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Vertikal o'lchash natijasidan 2 mm ni ayirmaslik — yeyilish oshirib ko'rsatiladi.
- Qiya o'lchashda chizg'ich qalinligi «Y» ni qo'shmaslik — yeyilish kamaytirib ko'rsatiladi.
- «X/2» o'rtani belgilamasdan tasodifiy nuqtada o'lchash.
- Ponaning pastki chiqig'ini shablon qirralariga zich bosmaslik.
- Chizmani aniqlamasdan «C» uchun umumiy me'yorni qo'llash (66 va 67 mm farq qiladi).

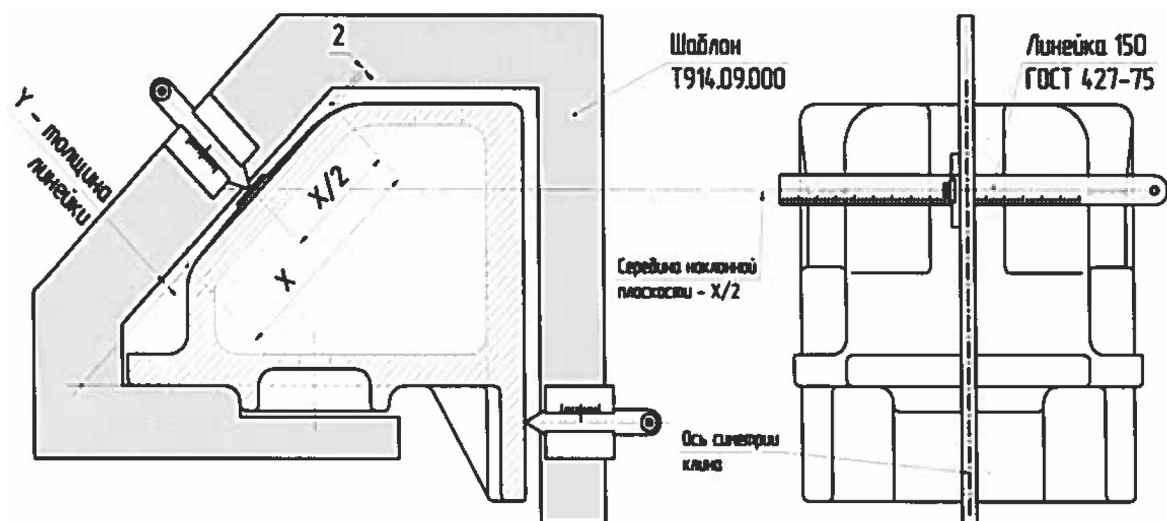
8. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

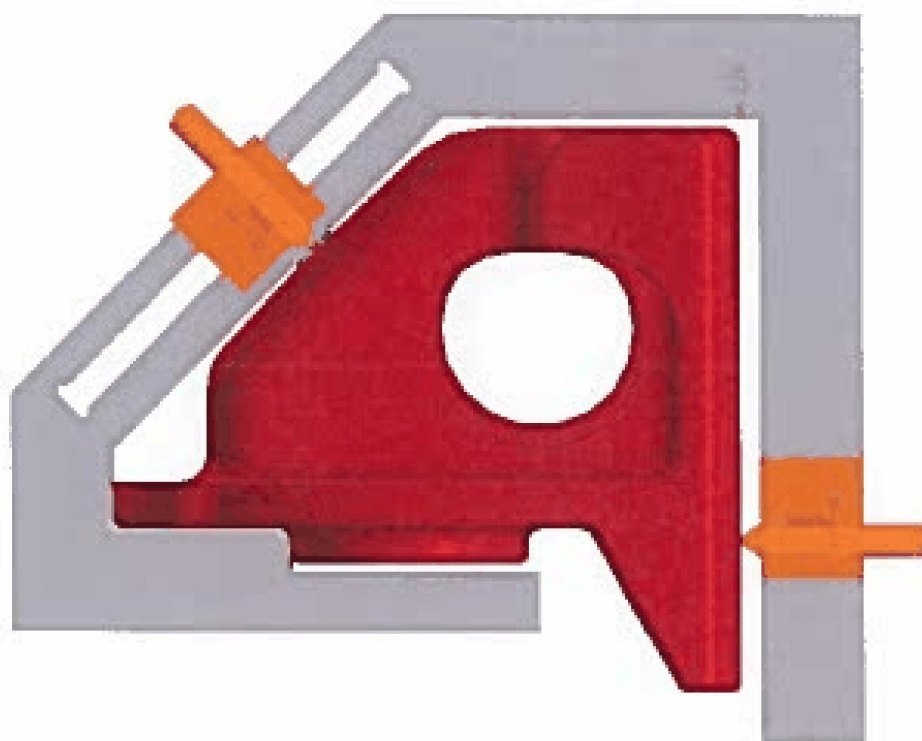
9. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

10. Rasmlar

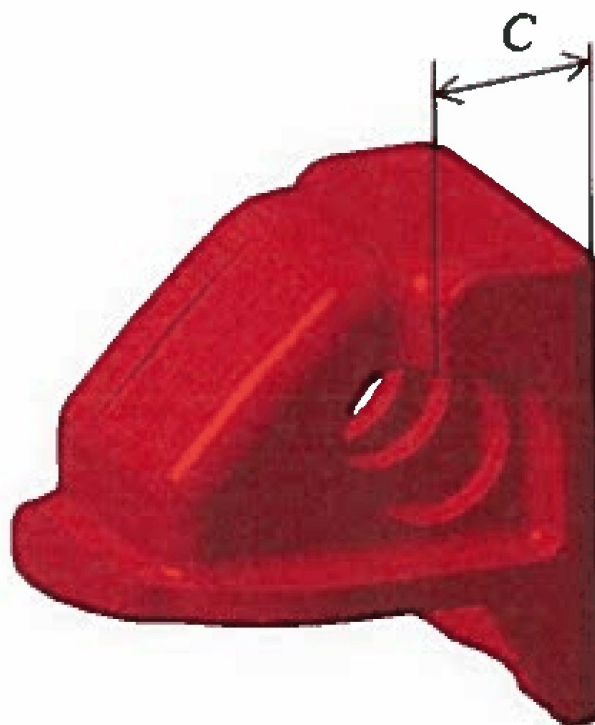


24-рasm. Nazorat oldidan ponaning qiya yuzasi «X» ni o'lchash va «X/2» o'rtasini belgilash



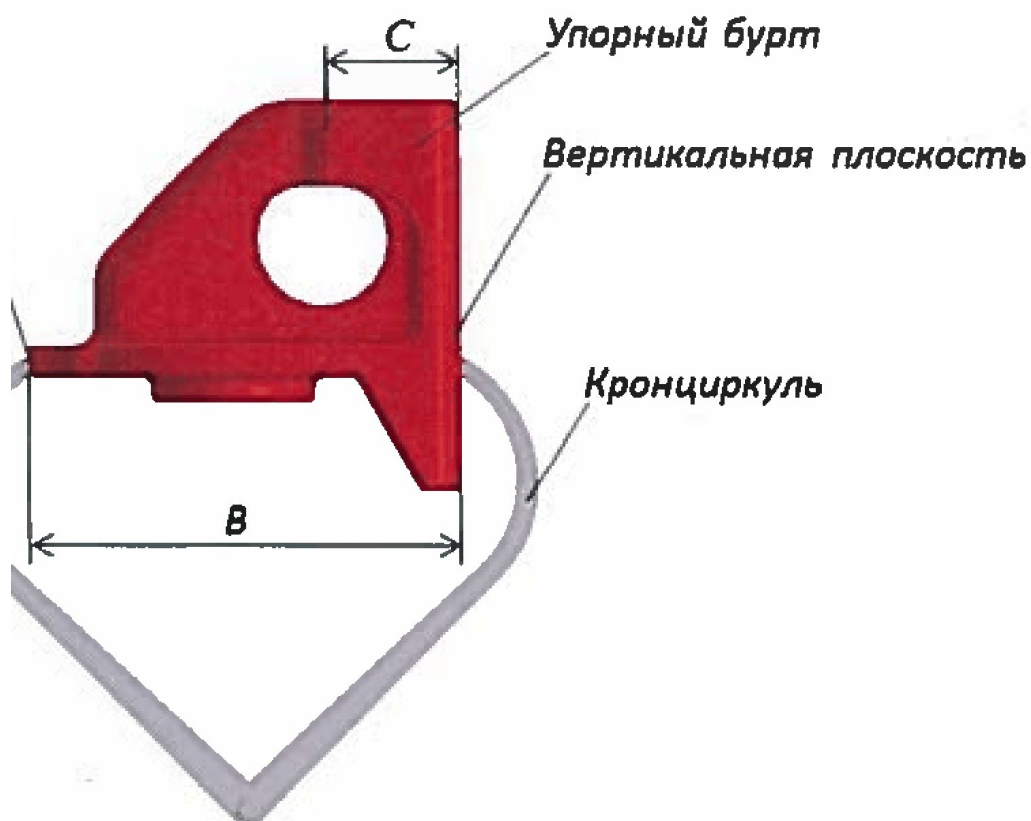
a)

25a-рasm. Shablon Т914.09.000 ning friksion ponadagi ish holati; vertikal va qiya dvijoklar

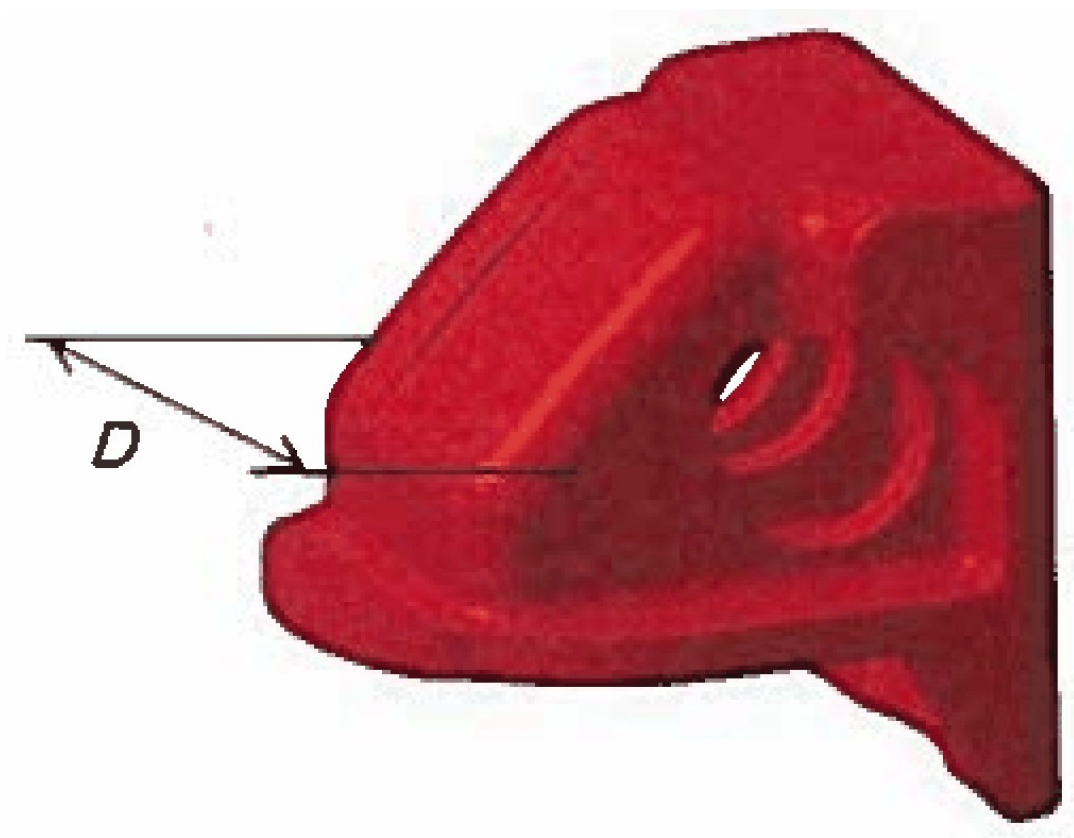


б)

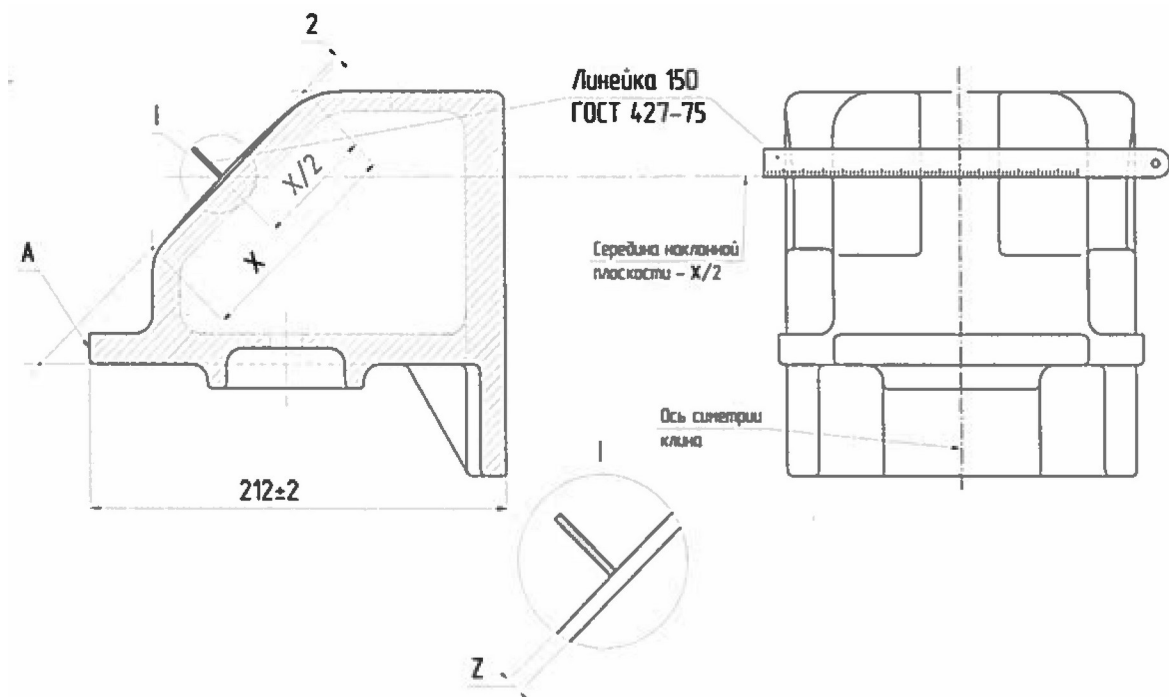
256-рasm. Упор бурт uzunligi «C» ni eng katta yeyilish joyida o'lchash



26a-рasm. Yangi ponа: asos uzunligi «B» ni kronsirkul bilan, «C» ni shtangensirkul bilan o'lchash



26б-рasm. Yangi pona: qiya tekislik kengligi «D»



26с-рasm. Yangi pona: qiya tekislikdagi o'yiқ chuқurligi «Z» ni aniqlash sxemasi (212 ± 2 mm)

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

Штангенглубиномер ШГ–300–0,1 ГОСТ 162 + плита ГОСТ 10905 + калибр стакан-пробка Т914.22.000 и калибр-стакан Т914.23.000

Ressor komplekti prujinalarini nazorat qilish: yuza sifati, erkin holatdagi balandlik, geometriya va prutok diametri

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Штангенглубиномер ШГ–300–0,1 ГОСТ 162 + плита ГОСТ 10905 + калибр стакан-пробка Т914.22.000 и калибр-стакан Т914.23.000
Normativ-texnik hujjat	ГОСТ 162-90; ГОСТ 10905-86; ГОСТ 166-89; ГОСТ 1452-2011; лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706
Metodika bandlari	5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrda 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Prujinalar yuzasining sifatini vizual nazorat qilish.
- Prujinalarning erkin holatdagi balandligini o'lchash va komplektga tanlash.
- Tashqi prujinalarning ichki diametri va ichki prujinalarning tashqi diametri hamda geometriya buzilishini kalibrlar bilan nazorat qilish.
- Prujinalar prutogining diametrini o'lchash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Штангенглубиномер ШГ–300–0,1 ГОСТ 162	Prujinaning erkin holatdagi balandligini plita ustida o'lchaydi.
Плита ГОСТ 10905	O'lchash uchun tekis baza.
Калибр стакан-пробка Т914.22.000	Tashqi prujinalarning ichki diametrini nazorat qiladi.
Калибр-стакан Т914.23.000	Ichki prujinalarning tashqi diametrini nazorat qiladi.
Лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706	Kamida 4 karra kattalashtirish bilan yuza nuqsonlarini aniqlash.
Штангенциркуль ШЦ–I–125–0,1 ГОСТ 166	Prutok diametrini o'lchaydi.

--	--

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Singan, uchgan, yoriq o'ramlar, ishqalanish izlari, o'ram kesimi maydonining 10% dan ortiq korroziyasi, tayanch o'ramlarining siljishi	Ruxsat etilmaydi	5.4.1
Erkin holatdagi balandlik — umumiy	249^{+6}_{-3} mm	5.4.2
Erkin holatdagi balandlik — 18-100, 18-101 (1989–2012-yillarda tayyorlangan)	249^{+7}_{-2} mm	5.4.2
Erkin holatdagi balandlik — 18-100, 18-101 (2012–2015-yillarda tayyorlangan)	249^{+6}_{-2} mm	5.4.2
Komplektga balandlik bo'yicha tanlashda farq	4 mm dan oshmasligi kerak	5.4.2 (Rahbariyat bandi 11.3)
Prujinalarning tayanch yuzalari	O'ram uchidan aylananing 0,7...0,8 yoyi bo'yicha mexanik ishlangan bo'lishi kerak (ГОСТ 1452-2011, band 4.6.3)	5.4.2
Kalibrga muvofiqlik	Kalibr o'z og'irligi ostida prujinaning butun uzunligi bo'yicha o'tishi kerak	5.4.3
Prutok diametri — umumiy (tashqi/ichki)	29/20 mm	5.4.4
Prutok diametri — 18-9597	30/21 mm	5.4.4
Prutok diametri — 18-9770, 18-2128, 18-7055, 18-9801, 18-9918, 18-9922, 18-1750	29/20 mm yoki 30/21 mm ga ruxsat etiladi	5.4.4
Prutok diametri — 18-100, 18-101: 2015-yilgacha tayyorlangan tashqi prujinalar	30 mm	5.4.4
Prutok diametri — 18-100, 18-101: ichki prujinalar 1989-yilgacha / 1989–2015	19 mm / 21 mm	5.4.4

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Prujinalar kir, zang va bo'yoqdan tozalanadi.
- Plita ГОСТ 10905 ning ishchi yuzasi artiladi va gorizontalligi ta'minlanadi.
- Shtangenglubinomerning nol holati tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

5.4.1 — Yuza sifatini nazorat qilish

1. Prujinani kamida 4 karra kattalashtiruvchi lupa bilan ko'zdan kechiring.
2. Singan, uchgan, yoriq o'ramlar, ishqalanish izlari, o'ram kesimi maydonining 10% dan ortiq korroziyasi va tayanch o'ramlarining siljishi ruxsat etilmaydi.

5.4.2 — Erkin holatdagi balandlikni o'lchash

1. Prujinani plita ГОСТ 10905 ustiga qo'ying.
2. TASHQI prujina uchun: shtangenglubinomerni prujinaning ICHIGA joylashtiring; ramka asosi ikkita uchi bilan prujinaning tayanch (torets) yuzasiga tayanishi shart.
3. Shtangani plita yuzasiga tirab chiqaring; gaykani aylantirib aniqroq o'rnatish va stopor vintlarni qotiring.
4. Shtangenglubinomerni bo'shatib, asosiy shkala va nonius bo'yicha ko'rsatkichni o'qing: butun millimetrlar nonius nol shtrixi bo'yicha chapdan o'ngga, o'ndan bir ulushlar esa 0,1 mm ni asosiy shkala shtrixi bilan mos tushgan nonius shtrixining tartib raqamiga ko'paytirib aniqlanadi.
5. ICHKI prujina uchun: shtangenglubinomerni prujinaning MARKAZIGA joylashtiring, ramka asosi ikkita uchi bilan tayanch yuzaga tayanishi kerak; qolgan amallar yuqoridagi kabi.
6. Olingan balandlikni aravacha modeli va tayyorlangan yiliga mos me'yor bilan solishtiring.
7. Komplektga tanlashda prujinalar balandligi farqi 4 mm dan oshmasligini ta'minlang.

5.4.3 — Kalibrlar bilan geometriyani nazorat qilish

1. Tashqi prujinaning ICHKI diametrini kalibr stakan-probka Т914.22.000 bilan tekshiring.
2. Ichki prujinaning TASHQI diametrini kalibr-stakan Т914.23.000 bilan tekshiring.
3. Muvofiqlik kalibr O'Z OG'IRLIGI ostida prujinaning butun uzunligi bo'yicha o'tsa aniqlanadi — kalibrnı kuch bilan bosish taqiqlanadi.
4. Kalibrlar shu bilan birga prujina geometriyasining ruxsat etilgan buzilish chegaralarini ham belgilaydi.

5.4.4 — Prutok diametrini o'lchash

1. ШЦ–І–125–0,1 ГОСТ 166 shtangensirkuli bilan tashqi va ichki prujinalar prutogining diametrini o'lchang.
2. Olingan qiymatlarni aravacha modeli va tayyorlangan yiliga mos me'yor bilan solishtiring.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Shtangenglubinomer asosini prujina toretsiga ikki nuqta bilan tayamaslik — balandlik xato chiqadi.
- Kalibrnı kuch bilan kiritish — geometriya buzilishi aniqlanmay qoladi.
- Prujinaning tayyorlangan yilini hisobga olmaslik — me'yorlar yillar bo'yicha farq qiladi.
- Komplektni balandlik farqini tekshirmasdan yig'ish.

7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДІ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidolari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

9. Rasmlar



26-rasm. Tashqi va ichki prujinalarning erkin holatdagi balandligini shtangenglubinomer bilan o'lchash



27a-rasm. Tashqi prujinalarning ichki diametrini kalibr stakan-probka Т914.22.000 bilan nazorat qilish



276-rasm. Ichki prujinalarning tashqi diametrini kalibr-stakan T914.23.000 bilan nazorat qilish

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.

РД 32 ЦВ 050-2020

Приспособление Т914.18.000

Friksion ponalarning nadressor balkasi tayanch yuzasiga nisbatan holatini nazorat qilish

Ma'lumot	Qiymat
O'lchov vositasining nomi	Приспособление Т914.18.000
Normativ-texnik hujjat	Т914.18.000
Metodika bandlari	5.5
Asosiy hujjat	РД 32 ЦВ 050-2020 — ГОСТ 9246-2013 bo'yicha tip 2 yuk vagon aravachalarini (zazorli yon skolzunlar bilan) ta'mirlashda uzal va detallar parametrlarini o'lchash metodikasi
Kuchga kirgan sana	2022-yil 1-yanvar (2024-yil noyabrdagi 1 va 2-o'zgartishlar bilan)

1. Vazifasi va qo'llanish sohasi

- Friksion ponalarning nadressor balkasining pastki tayanch yuzasiga nisbatan pasayishi (занижение) yoki ko'tarilishini (завышение) aniqlash.
- Ressor osmasining to'g'ri yig'ilganini va friksion so'ndirgichning ishga layoqatlilikini tasdiqlash.

2. O'lchov vositasining tuzilishi va ish tamoyili

Element	Vazifasi
Moslama Т914.18.000	Nadressor balkasining tayanch yuzasiga o'rnatiladi va 100 mm radius bilan prujinaga tiraladi.
Koromislo (rapoza dastasi)	O'lchov uchi bilan ponaning pastki yuzasiga olib boriladi.
Ko'rsatkich shkalasi	Ponaning holatiga mos kattalikni ko'rsatadi.

3. Nazorat qilinadigan parametrlar va ruxsat etilgan o'lchamlar

Nazorat qilinadigan parametr	Ruxsat etilgan qiymat	Band
Depo ta'mirida — pasayish (занижение)	12 mm dan ko'p emas	5.5 (Rahbariyat bandi 18.4)
Depo ta'mirida — ko'tarilish (завышение), hatto bitta pona uchun ham	Ruxsat etilmaydi	5.5
Kapital ta'mirda — bitta ressor osmasining ponolari pasayishi	4,0 dan 12,0 mm gacha	5.5

4. O'lchashga tayyorgarlik

4.1. Umumiy shartlar (barcha o'lchashlar uchun)

- Aravacha vagon ostidan chiqarilib, ta'mir uchastkasiga keladi; kir, moy va korroziya izlaridan tozalanadi hamda g'ildirak juftliklarisiz yuvish mashinasida (kamerada) yuviladi (band 3.1).
- O'lchash obyektining harorati bilan ish maydoni harorati farqi $\pm 5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak (band 3.2).
- Barcha o'lchov vositalari (СИ) va dopusk nazorati vositalari (СДК) belgilangan muddatlarda verifikatsiya (kalibrovka) dan o'tgan bo'lishi shart (band 3.3).
- Nazorat qilinadigan yuza qirindi, zang, bo'yoq qatqalog'i va payvand purkalmasidan tozalanadi — aks holda shablon zich o'tirmaydi va natija xato bo'ladi.
- Shablonning o'lchov yuzalari va tayanch oyoqchalari shikastlanmagan, zaboinasiz bo'lishi tekshiriladi; shkala va nonius aniq o'qiladigan bo'lishi kerak.

4.2. Ushbu operatsiya uchun tayyorgarlik

- Nazorat aravacha yig'ilgandan va vagon ostiga podkatka qilingandan keyin bajariladi (depo ta'miri uchun).
- Nadressor balkasining tayanch yuzasi va ponalarning pastki yuzalari tozalanadi.
- Moslamaning koromislosi erkin harakat qilishi va shkala ko'rsatkichi nolga sozlanganligi tekshiriladi.

5. O'lchash tartibi

O'lchash tartibi

1. Moslama Т914.18.000 ni nadressor balkasining tayanch yuzasiga o'rnatish.
2. Moslamani 100 mm radiusli qismi bilan prujinaga tirang.
3. Moslamaning koromislosini o'lchov uchi bilan ponaning pastki yuzasiga tegguncha olib boring.
4. Ko'rsatkich shkalasi bo'yicha ponaning holatiga mos kattalikni aniqlang va yozib oling.
5. Xuddi shu tarzda ikkinchi ponaning holatini o'lchang.
6. Depo ta'mirida: hech bir pona ko'tarilmagan bo'lishi va pasayish 12 mm dan oshmasligi shart.
7. Kapital ta'mirda: bitta ressor osmasining ponalari 4...12 mm ga pasaytirilgan bo'lishi kerak.

6. Tipik xatolar va ularning oldini olish

- Moslamani prujinaga tiramasdan o'lchash — baza yo'qoladi.
- Faqat bitta ponani o'lchash: metodika ikkala ponani ham talab qiladi.
- Ko'tarilishni «kichik qiymat» deb e'tiborsiz qoldirish — depo ta'mirida u umuman ruxsat etilmaydi.

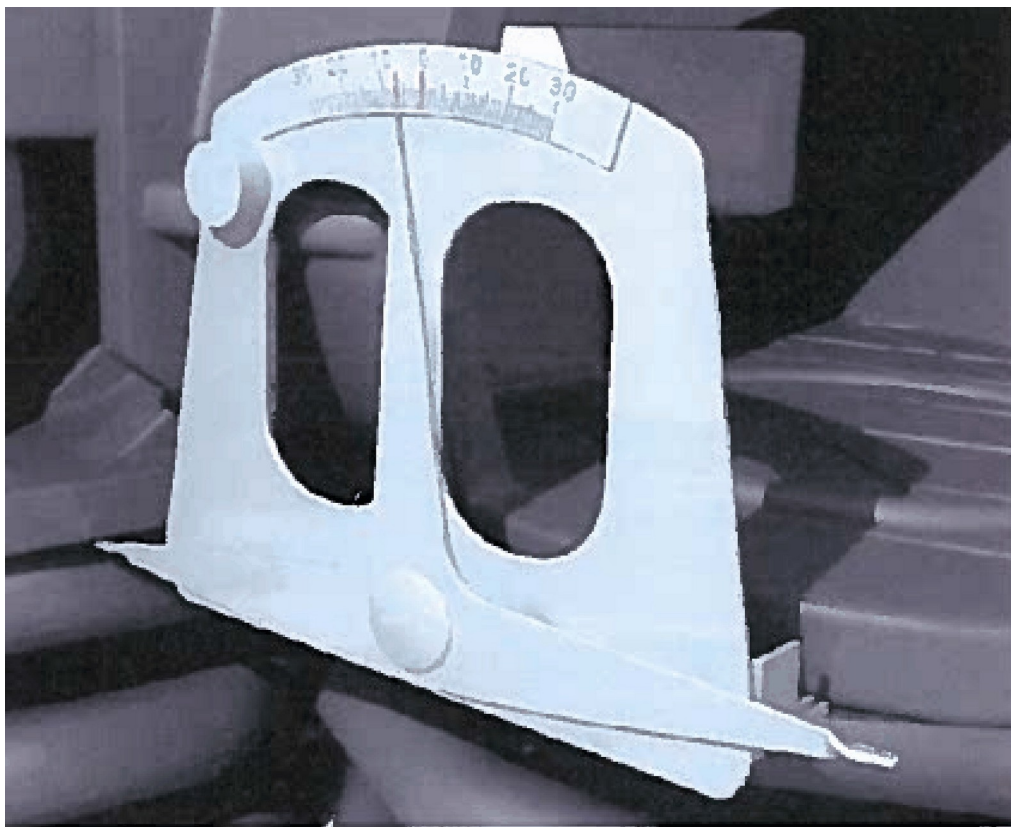
7. Mehnat muhofazasi talablari

- ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018 «Yuk vagonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda mehnat muhofazasi qoidalari» talablariga rioya qiling.
- Og'ir detallar (nadressor balkasi, yon rama) ustida ishlaganda ular ishonchli tayanchga qo'yilgan va ag'darilishi mumkin bo'lmagan holatda bo'lishi shart.
- O'lchashni ko'targich mexanizmi ostida yoki osilgan yuk ostida bajarish taqiqlanadi.

8. Natijalarni rasmiylashtirish

- O'lchash natijalari ish daftariga (rabochiy bloknot) yoziladi, so'ngra korxonada belgilangan shaklga ko'ra nazorat jurnaliga o'tkaziladi.
- Me'yordan chetlanish aniqlansa, detal ta'mirga (naplavka, mexanik ishlov) yo'naltiriladi yoki brak qilinadi; qayta ta'mirdan keyin nazorat to'liq takrorlanadi.

9. Rasmlar



28-rasm. Moslama T914.18.000 bilan friksion ponaning nadressor balkasi tayanch yuzasiga nisbatan holatini nazorat qilish

Manba: РД 32 ЦВ 050-2020, bandlar 5.5. Rasmlar shu hujjatning asl nusxasidan olingan.